

DUOC UC - Escuela de informática y Telecomunicaciones

Propuesta de Proyecto Especificación de Requisitos de Software

Proyecto: BooksMGMT

Revisión: [01]

04/05/2026

Contenido

<i>DUOC UC - Escuela de informática y Telecomunicaciones</i>	<i>1</i>
Ficha del documento	4
1. INTRODUCCIÓN	5
1.1. PROPÓSITO	5
1.2. Ámbito del Sistema	5
1.3. DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	7
1.4. REFERENCIAS	8
1.5. VISIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO	10
2. DESCRIPCIÓN GENERAL	11
2.1. PERSPECTIVA DEL PRODUCTO	11
2.1.1 <i>Diagrama de contexto</i>	12
2.2. FUNCIONES DEL PRODUCTO	13
2.2.1 <i>Diagrama de funciones</i>	14
2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS	15
2.4. RESTRICCIONES	16
2.5. SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS	17
2.6. REQUISITOS FUTUROS	18
3. REQUISITOS ESPECÍFICOS	19
3.1 REQUISITOS COMUNES DE LAS INTERFACES	19
3.1.1 <i>Interfaces de usuario</i>	20
3.2 REQUISITOS FUNCIONALES	21
3.3 Requisitos No Funcionales	23
3.3.1. <i>Usabilidad (RNF.1)</i>	23
3.3.2. <i>Eficiencia de Desempeño (RNF.2)</i>	23
3.3.3. <i>Fiabilidad e Integridad de Datos (RNF.3)</i>	24
3.3.4. <i>Seguridad (RNF.4)</i>	24
3.3.5. <i>Fiabilidad (RNF.5)</i>	24
4. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN	25
4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL ACERCA DE LA PLANIFICACIÓN	25
4.1.2 <i>Definición del Equipo de Trabajo</i>	26
4.1.3 <i>Definición de Actividades principales del Proyecto</i>	27
4.1.4 <i>Tablero Kanban</i>	28
4.1.5 <i>Carta Gantt</i>	29
5. Diseño y Representación Arquitectura 4+1	30
5.1 Vista Escenarios: Casos de Uso	30
5.1.1 <i>Diagrama de Casos de Uso general</i>	30
5.1.2 <i>Diagrama de Casos de Uso específicos</i>	31
5.2 Vista Lógica	34
5.3 Vista de Procesos	34

5.4 Vista de Implementación/Desarrollo	35
5.5 Vista de Despliegue/Física	36
5.6 Modelo de Kruchten 4+1	37
6. Calidad	38
6.1 Propuesta de chequeo de calidad	38
6.2 Argumentación de Estándares de Calidad	39
7. ANEXOS	40
7.1 Matriz Especificación de Requerimientos	40
7.1.1 Matriz Especificación de Requerimientos Funcionales	40
7.1.2 Matriz Especificación de Requerimientos No Funcionales	42
7.1.3 Especificación Casos de Uso	43

Ficha del documento

Fecha	Autor	Modificación
04/05/2026	Sebastian Toro	-Se agregan conceptos de UML, HTML, CSS, SMTP a Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas. -Se agrega párrafo para explicar el nombre de la aplicación. -Se dividen objetivos entre Objetivos de Negocio y Objetivos de Proyecto. -Se agregan 3 módulos adicionales a desarrollar (Gestión de Usuarios, Registro de Préstamos y Devoluciones, y Generación de Reportes). -Se agrega Diagrama de contexto a Ámbito del sistema. -Se actualiza árbol de funciones con los 3 módulos adicionales. -Se actualiza Carta Gantt en base a la integración de los 3 módulos adicionales.

Documento validado por las partes en fecha:

Integrantes:

Nombre Integrante del Equipo
Benjamín Vásquez
Sebastián Toro

1. Introducción

1.1. Propósito

El propósito de este documento de Especificación de Requisitos de Software (ERS) es definir de manera detallada, precisa y técnica los requerimientos funcionales y no funcionales para el desarrollo de la solución integral de gestión bibliotecaria para la Universidad UNILIB.

Este documento especifica el comportamiento, las restricciones y los objetivos de los **cinco módulos** que componen la plataforma: Gestión de Usuarios, Gestión de Libros y Materiales, , Registro de Préstamos/Devoluciones, Catálogo en Línea y Generación de Reportes.

Este informe busca establecer un marco de trabajo común y servir como guía técnica para:

- **Personal administrativo y directivos de UNILIB:** Como referencia sobre cómo el sistema automatizará el ciclo completo de la biblioteca, desde la administración de personal hasta la obtención de métricas estratégicas.
- **Equipo de Desarrollo:** Para proporcionar una base clara para el diseño de la arquitectura web bajo el ecosistema **Java/Spring Boot**, la implementación de la lógica de negocio multimodular y la construcción de una base de datos relacional robusta en **MySQL**.
- **Equipo de Aseguramiento de Calidad (QA):** Para planificar las pruebas que certifiquen que el software cumple con los estándares institucionales y de la industria de software.

1.2. Ámbito del Sistema

- **Nombre del Sistema:** El sistema se denomina BooksMGMT. Este nombre fue seleccionado para proyectar una identidad técnica y profesional, sustituyendo denominaciones genéricas por una marca que define claramente el propósito del software: la administración (Management) integral de los recursos bibliográficos (Books) de la Universidad UNILIB.
- **Lo que el sistema hará:** BooksMGMT es una solución basada en arquitectura web (Spring Boot) que centralizará la operación de la biblioteca mediante cinco módulos funcionales:

- **Selector de Perfil Inicial:** Pantalla de bienvenida que permite la derivación automática según el rol del usuario (Estudiante, Docente, Bibliotecario o Administrador).
- **Módulo de Gestión de Usuarios:** Control de accesos y administración de perfiles para estudiantes, docentes y el personal de la biblioteca.
- **Módulo de Gestión de Libros y Materiales:** Registro (CRUD), actualización y eliminación de ejemplares, incluyendo la asignación de su ubicación física exacta en estanterías.
- **Módulo de Registro de Préstamos y Devoluciones:** Gestión automatizada de flujos de salida con fechas programadas y envío de notificaciones de vencimiento.
- **Módulo de Catálogo en Línea:** Motor de búsqueda remota para la comunidad universitaria con filtros por autor, título y materia.
- **Módulo de Generación de Reportes:** Creación de estadísticas sobre el uso de libros, identificación de usuarios frecuentes y métricas de materiales consultados.
- **Lo que el sistema NO hará:**
 - **Gestión Financiera:** El sistema no administrará presupuestos, compras de nuevos títulos ni el cobro de multas monetarias en esta fase.
 - **Distribución de E-books:** El software se limita a la gestión de materiales físicos; no funcionará como lector de libros digitales ni repositorio de archivos PDF.
 - **Integración con Sistemas Externos:** No contempla la conexión con bases de datos de proveedores editoriales externos ni con sistemas de otras instituciones.
- **Objetivos de Negocio:**
 - **Automatización Integral:** Eliminar los registros manuales y obsoletos para optimizar la eficiencia operativa de la biblioteca.
 - **Control de Activos:** Reducir drásticamente el extravío frecuente de libros mediante una trazabilidad precisa de préstamos y ubicaciones.
 - **Satisfacción del Usuario:** Mejorar la experiencia de estudiantes e investigadores mediante el acceso remoto al catálogo desde sus dispositivos personales.

Objetivos del Proyecto:

- **Estandarización:** Desarrollar el documento ERS bajo la norma IEEE 830 e implementar el diseño arquitectónico utilizando UML.
- **Desarrollo Técnico:** Construir la solución utilizando el ecosistema Java (Spring Boot y Thymeleaf) con persistencia en MySQL.
- **Entregable Demostrativo:** Finalizar con la presentación de un prototipo funcional que represente los módulos críticos para el periodo de junio-julio de 2026.

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

En esta subsección se definen todos los términos, acrónimos y abreviaturas utilizados en esta ERS para asegurar una interpretación universal por parte de todos los lectores:

- **API (Application Programming Interface):** Interfaz de programación de aplicaciones que permite la comunicación entre diferentes componentes de software.
- **BooksMGMT:** Nombre oficial del sistema de gestión bibliotecaria.
- **Bootstrap:** framework CSS utilizado para crear sitios web responsivos y adaptables a dispositivos móviles de forma rápida.
- **Carta Gantt:** Herramienta gráfica para ilustrar el cronograma del proyecto, facilitando su planificación.
- **CRUD:** Acrónimo de *Create, Read, Update, Delete*; operaciones básicas de gestión de datos (crear, leer, actualizar y eliminar).
- **CSS (Cascading Style Sheets):** Lenguaje de diseño utilizado para definir la presentación visual de documentos estructurados con HTML.
- **Diagrama de bloques:** Representación gráfica del sistema que muestra los componentes y sus relaciones o flujo en el entorno.
- **ERS:** Especificación de Requisitos de Software; Documento que describe el comportamiento del sistema a desarrollar.
- **HTML (HyperText Markup Language o Lenguaje de Marcado de Hipertexto)** Estándar fundamental utilizado para estructurar y organizar el contenido de las páginas web.
- **HTTP/HTTPS:** Protocolos de transferencia de hipertexto utilizados para la comunicación en la web.

- **IEEE 830:** Estándar internacional que proporciona las mejores prácticas para la redacción de requisitos de software.
- **ISBN:** Identificador único de libros.
- **Java:** Lenguaje de programación de alto nivel utilizado para el desarrollo de la lógica del sistema.
- **JPA (Java Persistence API):** Especificación de Java para acceder, gestionar y persistir datos entre objetos y bases de datos relacionales.
- **MySQL:** Sistema de gestión de bases de datos relacionales donde se almacenará la información de los 5 módulos.
- **REST (Representational State Transfer):** Estilo de arquitectura para sistemas distribuidos, utilizado para el desarrollo de servicios web.
- **RF/RFN:** Requisitos funcionales / Requisitos no funcionales.
- **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)** Protocolo de red utilizado para el intercambio de mensajes de correo electrónico entre ordenadores u otros dispositivos.
- **Spring Boot:** Framework basado en Java diseñado para simplificar el despliegue de aplicaciones web.
- **Stakeholders:** Interesados en el proyecto (directivos, administrativos de la biblioteca, alumnos y docentes).
- **Tablero Kanban:** Herramienta visual de gestión de proyectos y tareas, utilizada para organizar el flujo de trabajo.
- **Thymeleaf:** Motor de plantillas Java utilizado para procesar y generar la interfaz de usuario web (HTML5).
- **UML (Unified Modeling Language):** Lenguaje de modelado estándar de la industria, utilizado en este proyecto para visualizar, especificar y documentar la arquitectura de software y los procesos de negocio mediante diagramas.
- **UNILIB:** Universidad UNILIB; institución cliente y contexto del caso de estudio. Entorno de implementación del sistema.

1.4. Referencias

- *Recursos de aprendizaje asignatura Ingeniería de Software RQY1102 Instituto Profesional Duoc UC. Periodo 2026-1.*

- *Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). Ingeniería de software: Un enfoque práctico (9na ed.) McGraw-Hill Education*

1.5. Visión General del Documento

Esta subsección describe brevemente los contenidos y la organización del resto de la ERS para facilitar la navegación técnica de los interesados en el proyecto **BooksMGMT**.

- **Capítulo 2: Descripción General:** Se detallan los factores que afectan al producto y su contexto operativo. Incluye la perspectiva del sistema web, la descripción de los cinco módulos funcionales (Usuarios, Inventario, Préstamos, Catálogo y Reportes), la definición de los cinco perfiles de usuario identificados y las restricciones técnicas del desarrollo en Java.
- **Capítulo 3: Requisitos Específicos:** Representa el núcleo técnico del informe. Aquí se definen detalladamente los 15 requerimientos funcionales (RF) distribuidos entre los nuevos módulos y los 5 requerimientos no funcionales (RNF) bajo estándares de calidad.
- **Capítulo 4: Propuesta de Planificación:** Describe la estrategia de ejecución del proyecto mediante la metodología RUP. Define el equipo de trabajo, las actividades principales por fase, el tablero Kanban y la carta Gantt para asegurar la entrega en el periodo 2026-1.
- **Capítulo 5: Anexos:** Contiene la matriz de especificación de requerimientos detallada, herramienta fundamental para garantizar la trazabilidad de cada funcionalidad y la validación final del software bajo el estándar IEEE 830.

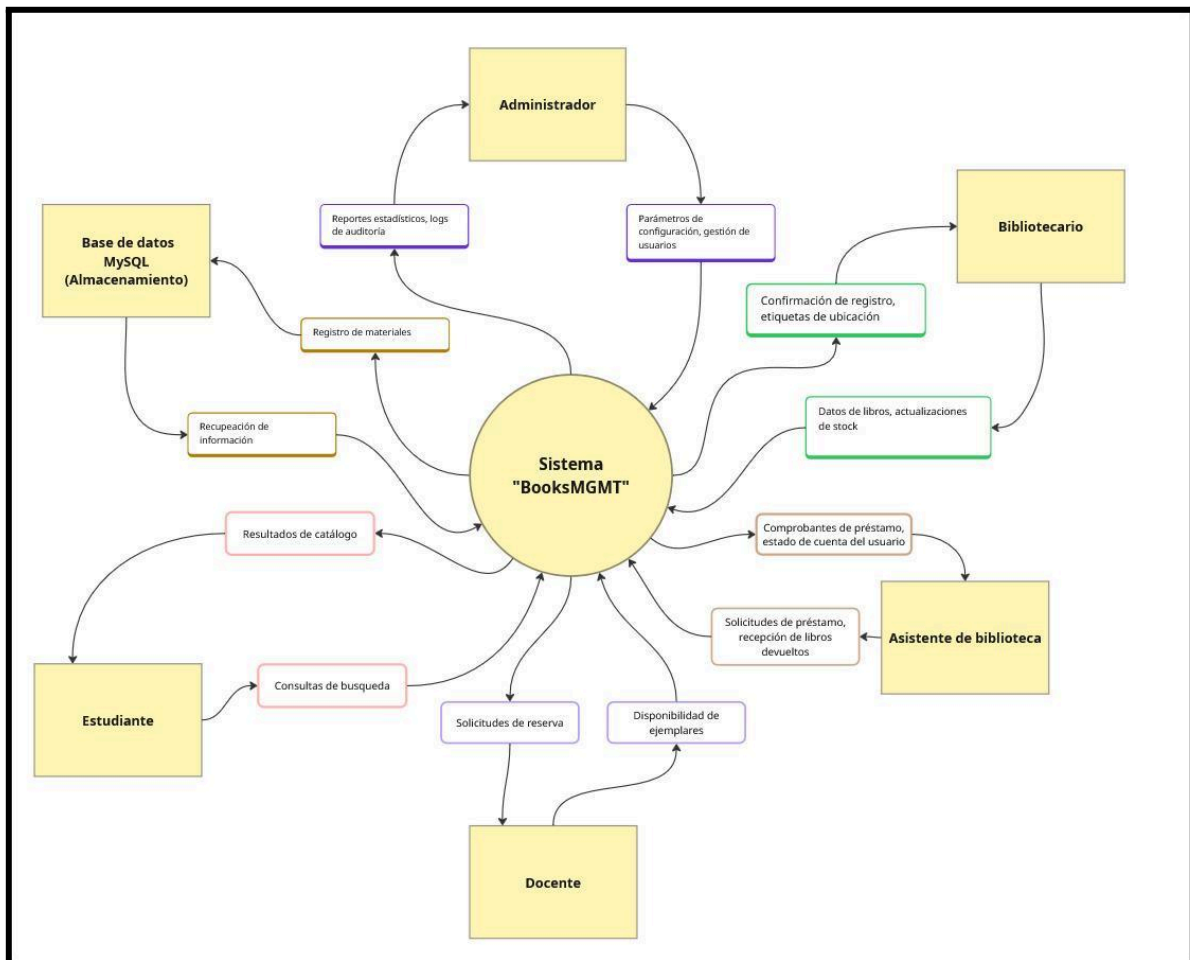
2. Descripción General

2.1. Perspectiva del Producto

Esta subsección describe la ubicación del sistema **BooksMGMT** dentro de la infraestructura tecnológica de la Universidad UNILIB y su relación con el entorno operativo.

- **Naturaleza del Producto:** BooksMGMT se define como una plataforma de software integral e independiente (*standalone*) diseñada para automatizar el ciclo de vida completo de la biblioteca central. A diferencia de sistemas aislados, esta solución integra en una sola base de datos la gestión de inventario, el catálogo público, el control de préstamos, la administración de usuarios y la analítica de datos.
- **Relación con otros sistemas:** Aunque el sistema operará de forma autónoma en su fase inicial, su arquitectura modular basada en **Spring Boot** está diseñada para permitir la futura integración con el sistema de registro académico central de UNILIB y portales de pago externos mediante servicios web REST.
- **Interfaces de Usuario:** La aplicación ofrecerá interfaces diferenciadas según el perfil de acceso, todas desarrolladas con **Thymeleaf** para garantizar un diseño responsivo. Esto incluye un portal de consulta para estudiantes y paneles administrativos específicos para el personal bibliotecario y la dirección de la biblioteca.
- **Interfaces de Hardware:** BooksMGMT se alojará en servidores institucionales con soporte para entornos Java (JRE 17 o superior). El sistema permitirá el acceso concurrente desde estaciones de trabajo fijas en la biblioteca, laptops y dispositivos móviles de los usuarios.
- **Interfaces de Software:** El backend interactuará con un motor de base de datos relacional **MySQL** a través de la especificación **JPA** (Java Persistence API). Se utilizarán controladores específicos para gestionar la lógica de los cinco módulos de forma desacoplada.
- **Interfaces de Comunicación:** Toda la transmisión de datos sensibles (especialmente en los módulos de Gestión de Usuarios y Préstamos) se realizará bajo el protocolo cifrado **HTTPS**, asegurando la privacidad y la integridad de la información académica.
- **Arquitectura de Bloques:** El sistema mantiene una estructura de **tres capas** siguiendo las recomendaciones de Pressman: Capa de Presentación (Frontend), Capa de Lógica de Negocio (Backend en Java dividida en 5 servicios modulares) y Capa de Datos (MySQL).

2.1.1 Diagrama de contexto



2.2. Funciones del Producto

El sistema **BooksMGMT** centraliza sus operaciones en cinco áreas funcionales críticas, diseñadas para automatizar el ciclo completo de gestión y consulta de la biblioteca UNILIB. Las funciones se agrupan de la siguiente manera:

A. Módulo de Gestión de Usuarios (Administración de Perfiles): Este módulo es el núcleo del control de acceso y personalización de la plataforma.

- **Administración de Cuentas:** Funciones para el registro, edición y mantenimiento de los perfiles de estudiantes, docentes, personal bibliotecario y administradores de sistema.
- **Control de Roles:** Implementación de permisos diferenciados que aseguran que cada actor acceda únicamente a las herramientas correspondientes a su nivel de privilegio.

B. Módulo de Gestión de Libros y Materiales (Inventario): Orientado al control técnico y físico exhaustivo de los recursos bibliográficos.

- **Mantenimiento de Inventario (CRUD):** Herramientas para registrar nuevos títulos, actualizar información de ejemplares existentes (como cambios de edición) y dar de baja materiales perdidos o dañados.
- **Gestión de Ubicaciones Físicas:** Sistema de coordenadas que vincula cada libro a una posición exacta (pasillo, estante y nivel) dentro de la biblioteca.

C. Módulo de Registro de Préstamos y Devoluciones: Automatiza el flujo operativo diario para reducir las filas y mejorar la trazabilidad de los recursos.

- **Gestión de Transacciones:** Registro digital de cada salida y entrada de material bibliográfico, asociándolo a un usuario y una fecha programada.
- **Sistema de Notificaciones:** Envío automatizado de alertas para informar a los usuarios sobre plazos de entrega próximos a vencer o materiales disponibles.

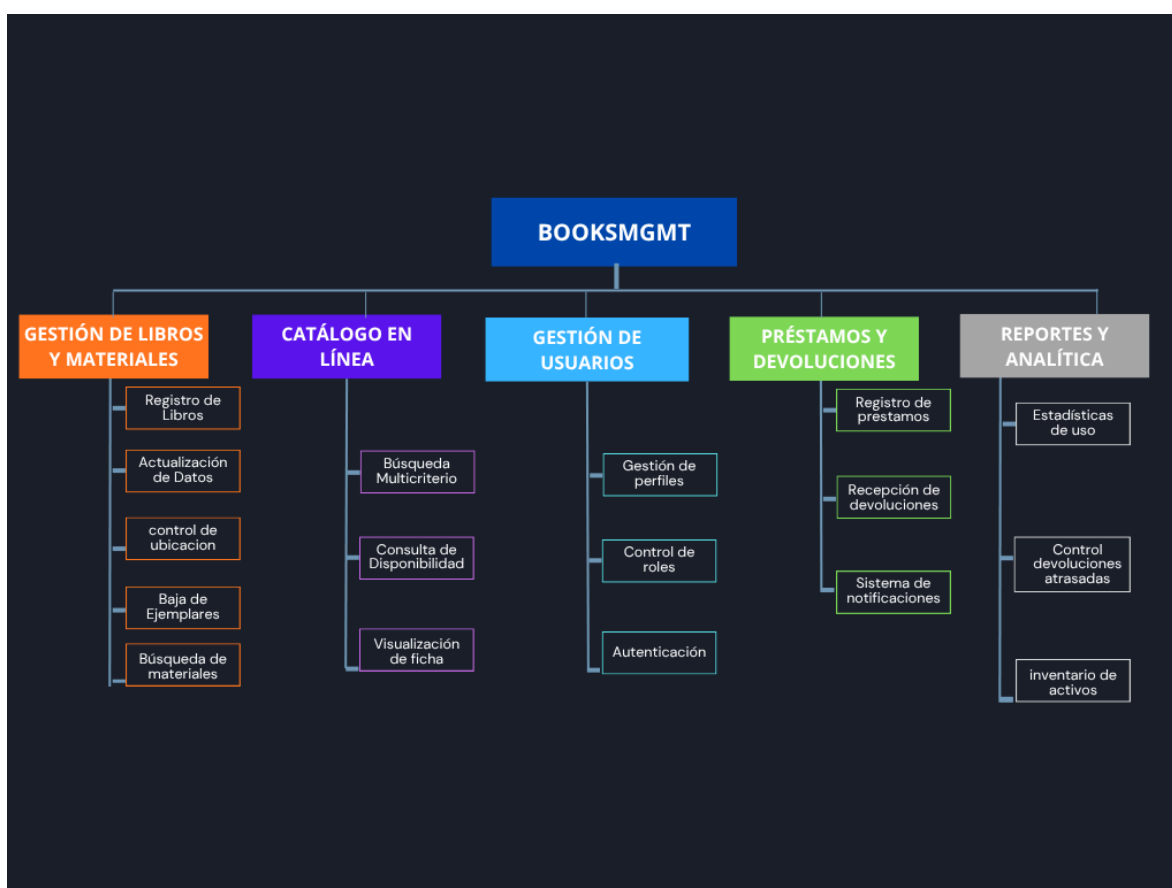
D. Módulo de Catálogo en Línea (Consultas): Portal de acceso público diseñado para facilitar la búsqueda autónoma de materiales.

- **Búsqueda Parametrizada:** Filtros de búsqueda avanzada que permiten localizar libros por título, autor, materia, editorial e ISBN.
- **Consulta de Disponibilidad:** Visualización en tiempo real del estado de los ejemplares y su ubicación física detallada para los investigadores.

E. Módulo de Generación de Reportes (Analítica): Proporciona información estratégica para la dirección universitaria mediante la gestión de datos.

- **Estadísticas de Uso:** Generación de informes sobre los libros más consultados y los niveles de demanda por categoría académica.
- **Reportes de Usuario:** Identificación de usuarios frecuentes y seguimiento de métricas de cumplimiento en devoluciones.

2.2.1 Diagrama de funciones



2.3. Características de los Usuarios

En esta sección se identifican y describen los perfiles de los usuarios que interactuarán con el sistema **BooksMGMT**, detallando sus responsabilidades, nivel educativo y habilidades técnicas esperadas.

Usuarios	Perfil – o tipo	Descripción
Administrador de Biblioteca	Superusuario (Privilegios Máximos)	Jefe del área bibliotecaria y responsable de la supervisión global. Posee acceso total a todos los módulos, incluyendo la gestión de usuarios (asignación de roles), configuración del sistema y visualización de reportes estadísticos avanzados para la toma de decisiones.
Bibliotecario	Administrador Operativo	Personal encargado de la gestión técnica del material. Su perfil permite el acceso completo a los módulos de gestión de inventario (CRUD), registro de préstamos y devoluciones, y mantenimiento del catálogo.
Asistente de Bibliotecario	Usuario de Apoyo (Terreno)	Personal de apoyo en las dependencias de la biblioteca. Se encarga de la entrega física de libros, orientación a los estudiantes y registro de transacciones rápidas de devolución. Su perfil está enfocado en la operación diaria del módulo de préstamos.
Docente	Usuario de Consulta y Reserva	Académicos de la institución. Poseen un perfil de consulta avanzada en el catálogo, con permisos para visualizar disponibilidad de materiales especializados y generar solicitudes de reserva según su área de investigación.

Estudiante / Investigador	Usuario Final (Consulta)	Alumnos de pregrado y postgrado. Su acceso está restringido principalmente al Catálogo en Línea para la búsqueda de materiales y verificación de ubicaciones físicas desde sus dispositivos personales.
---------------------------	-----------------------------	---

2.4. Restricciones

En esta sección se detallan las limitaciones externas e internas que condicionan el desarrollo y la implementación del sistema **BooksMGMT**. Estas restricciones deben ser observadas estrictamente para garantizar la viabilidad técnica y el cumplimiento de los estándares institucionales.

- **Restricciones de Software:** El sistema debe ser desarrollado obligatoriamente bajo el ecosistema **Java**, utilizando el framework **Spring Boot** para el backend y **Thymeleaf** para el motor de plantillas de la interfaz de usuario. El almacenamiento de datos debe realizarse en un motor de base de datos relacional **MySQL**.
- **Restricciones de Tiempo:** El desarrollo de la documentación técnica y el prototipo funcional correspondiente deben estar concluidos para el periodo de **junio-julio de 2026**, cumpliendo con los hitos establecidos en el calendario académico de la asignatura.
- **Estándares de Calidad:** La documentación y el modelado del software deben adherirse a los estándares **IEEE 830** para la especificación de requisitos y **UML** para el diseño de la arquitectura y procesos.
- **Restricciones de Interfaz:** La aplicación debe ser **web-based y responsiva**, asegurando su correcto funcionamiento y visualización en navegadores estándar (Chrome, Firefox, Edge) tanto en estaciones de trabajo fijas como en dispositivos móviles.
- **Restricciones Idiomáticas:** Tanto la interfaz de usuario (menús, mensajes, etiquetas) como toda la documentación técnica generada deben presentarse íntegramente en idioma **español**.
- **Restricciones de Alcance:** La presente ERS define y especifica los requerimientos para los **cinco módulos principales**: Gestión de Usuarios, Gestión de Libros y Materiales, Registro

de Préstamos y Devoluciones, Catálogo en Línea y Generación de Reportes. Cualquier funcionalidad no descrita en estos módulos (como gestión de compras externas o integración con pasarelas de pago de multas) queda fuera del alcance de este proyecto.

2.5. Suposiciones y Dependencias

En esta subsección se describen los factores que, de cambiar o no cumplirse, afectarían directamente los requisitos y la viabilidad del sistema **BooksMGMT**.

Suposiciones:

- **Disponibilidad de Infraestructura:** Se asume que la Universidad UNILIB proporcionará el entorno de servidor necesario para alojar la aplicación Spring Boot y la base de datos MySQL, incluyendo el soporte técnico para su despliegue inicial.
- **Integridad de los Datos Actuales:** Se asume que la información proporcionada por la administración sobre los recursos académicos, las ubicaciones físicas y el padrón de usuarios (estudiantes y docentes) es fidedigna y está lista para ser migrada al sistema.
- **Capacidad de los Usuarios:** Se asume que el personal bibliotecario y administrativo posee conocimientos básicos de navegación web y que los estudiantes cuentan con dispositivos (smartphones o laptops) con navegadores modernos.
- **Continuidad del Equipo de Desarrollo:** Se asume que los integrantes del equipo mantendrán su rol y disponibilidad durante todo el ciclo de vida del proyecto académico.

Dependencias:

- **Conectividad de Red:** El funcionamiento de todos los módulos (especialmente el Catálogo en Línea y las Notificaciones) depende estrictamente de la estabilidad de la red institucional de UNILIB.
- **Entorno de Ejecución Java:** El sistema depende de la correcta instalación y configuración de la Máquina Virtual de Java (JRE 17 o superior) en los servidores destinados para el proyecto.

- **Disponibilidad del Motor de Base de Datos:** La persistencia de la información de inventario, préstamos y usuarios depende de la disponibilidad constante del servicio MySQL.
- **Librerías y Frameworks:** El desarrollo depende de la estabilidad y el soporte de las versiones seleccionadas de Spring Boot, Spring Data JPA y el motor de plantillas Thymeleaf.
- **Servicio de Notificaciones:** El módulo de préstamos depende de la configuración de un servidor de correo (SMTP) o servicio de mensajería para el envío de las alertas programadas.

2.6. Requisitos Futuros

El sistema **BooksMGMT** ha sido diseñado bajo un enfoque modular y escalable, lo que facilita la incorporación de nuevas capacidades en fases de desarrollo posteriores a la entrega del periodo 2026-1. Se han identificado las siguientes funcionalidades como extensiones naturales para futuras versiones:

- **Integración con Plataformas de Pago:** Implementación de un módulo financiero para el pago en línea de multas por retrasos o reposición de material extraviado, conectando el sistema con servicios bancarios externos.
- **Gestión de Recursos Digitales (E-books):** Evolución hacia una biblioteca híbrida que permita el almacenamiento, protección de derechos de autor y préstamo de libros digitales y archivos multimedia directamente desde la plataforma.
- **Módulo de Autenticación Biométrica:** Incorporación de hardware especializado para el préstamo y devolución mediante autoservicio, utilizando tecnología de radiofrecuencia para la detección automática de ejemplares.
- **Motor de Recomendaciones Basado en IA:** Implementación de algoritmos de aprendizaje automático que sugieran materiales bibliográficos a los estudiantes basándose en su historial de búsqueda, carrera y preferencias de otros usuarios.
- **App Móvil Nativa:** Desarrollo de aplicaciones para iOS y Android que utilicen funciones nativas del dispositivo, como la cámara para escanear códigos ISBN o notificaciones push en tiempo real para alertas de vencimiento.

- **Red de Préstamos Inter-bibliotecarios:** Conexión mediante APIs seguras con otras instituciones educativas para permitir que los usuarios de UNILIB consulten y soliciten materiales de bibliotecas en convenio.

3. Requisitos Específicos

3.1 Requisitos comunes de las interfaces

En este punto se establecen las pautas visuales y operativas que rigen a toda la aplicación para garantizar una experiencia de usuario (UX) consistente.

- **Consistencia Visual:** Todas las vistas del sistema deben mantener una estructura uniforme compuesta por una cabecera (header) con el logotipo oficial de BooksMGMT, un área de navegación lateral o superior según el perfil, un cuerpo de contenido central y un pie de página (footer) con los datos de contacto de la biblioteca UNILIB.
- **Diseño Adaptable (Responsive):** La interfaz se desarrollará utilizando frameworks de CSS (Bootstrap) para asegurar que los formularios de registro, las tablas de préstamos y el catálogo se ajusten dinámicamente a pantallas de computadoras de escritorio, tablets y smartphones sin pérdida de legibilidad.
- **Estándares de Navegación:** El sistema contará con un menú persistente que permitirá al usuario desplazarse entre sus módulos autorizados (ej. de Préstamos a Reportes) de forma directa, evitando el uso excesivo de los controles de retroceso del navegador.
- **Notificaciones y Mensajería:** Se implementará un sistema estandarizado de alertas para informar al usuario sobre el resultado de sus acciones. Se utilizarán códigos de colores universales: verde para confirmaciones de éxito (ej. "Préstamo registrado"), rojo para errores críticos (ej. "Usuario no encontrado") y amarillo para advertencias de validación.
- **Accesibilidad y Tipografía:** Se utilizarán fuentes legibles y contrastes de color adecuados para asegurar que la información técnica y las estadísticas de los reportes sean accesibles para todos los usuarios de la institución.

3.1.1 Interfaces de usuario

La interfaz de **BooksMGMT** se estructurará en tres paneles principales, accesibles tras la selección del perfil en la pantalla de bienvenida:

1. Interfaz del Catálogo Público (Estudiantes e Investigadores):

- **Pantalla de Búsqueda Avanzada:** Presentará una barra de búsqueda central con filtros desplegables para Título, Autor, Materia e ISBN. Incluirá botones de acción rápida para limpiar criterios de búsqueda.
- **Muro de Resultados:** Los materiales se desplegarán en tarjetas visuales que mostrarán de forma destacada la disponibilidad (Disponible/No Disponible) y la ubicación física (Pasillo/Estante) sin necesidad de ingresar a la ficha técnica.
- **Vista de Ficha Técnica:** Interfaz limpia que presenta la sinopsis, editorial y año del ejemplar, optimizada para lectura en dispositivos móviles.

2. Interfaz de Operación Bibliotecaria (Bibliotecarios y Asistentes):

- **Panel de Gestión de Inventario:** Una vista de tabla dinámica (DataTable) con buscador interno por ID de ejemplar y botones de acceso rápido para registrar, editar o dar de baja libros.
- **Módulo de Préstamos y Devoluciones:** Interfaz de flujo rápido basada en formularios de ingreso de datos de usuario y ejemplar, con confirmaciones visuales instantáneas y visualización de fechas de entrega programadas.
- **Centro de Notificaciones:** Panel administrativo para la supervisión y envío manual o automático de alertas a los usuarios con préstamos próximos a vencer.

3. Panel de Administración y Control (Administrador de Biblioteca):

- **Gestión de Usuarios y Roles:** Interfaz de administración de cuentas donde el jefe de biblioteca puede crear perfiles, asignar niveles de privilegio y resetear accesos.
- **Panel de Reportes Estadísticos:** Entorno visual que utiliza gráficos de barras y circulares para representar el uso de la biblioteca, libros más consultados y estadísticas de usuarios frecuentes.

- **Consola de Configuración:** Interfaz técnica para el mantenimiento de categorías académicas y parámetros generales del sistema.

3.2 Requisitos funcionales

En esta sección se detallan las funciones específicas que el sistema **BooksMGMT** debe ejecutar para satisfacer las necesidades de gestión, consulta y control de la biblioteca.

3.2.1 Módulo de Gestión de Usuarios y Acceso

- **RF.1 Selector de Perfil de Acceso:** El sistema debe presentar una interfaz de bienvenida que permita al usuario seleccionar su rol (Estudiante, Docente, Bibliotecario, Asistente o Administrador) para derivarlo al módulo correspondiente.
- **RF.2 Administración de Cuentas de Usuario (CRUD):** El administrador debe poder crear, modificar, visualizar y dar de baja perfiles de usuario, asignando los privilegios de acceso necesarios según el cargo o estatus académico.

3.2.2 Módulo de Gestión de Libros y Materiales (Inventario)

- **RF.3 Mantenimiento de Existencias (CRUD):** El sistema debe permitir al bibliotecario registrar nuevos títulos, actualizar información técnica de libros existentes y eliminar registros de materiales deteriorados o extraviados.
- **RF.4 Asignación de Ubicación Física:** El sistema debe permitir vincular cada ejemplar a una coordenada exacta en la biblioteca, especificando pasillo, estante y nivel para facilitar su hallazgo.
- **RF.5 Categorización Académica:** El personal administrativo debe poder asociar los libros a una lista predefinida de materias y categorías técnicas para organizar lógicamente el material.

3.2.3 Módulo de Catálogo en Línea (Consultas)

- **RF.6 Búsqueda Multicriterio:** El catálogo debe permitir a estudiantes y docentes filtrar materiales simultáneamente por título, autor y materia académica.

- **RF.7 Búsqueda por ISBN:** El sistema debe ofrecer una opción de búsqueda directa mediante el código ISBN (10 o 13 dígitos), redirigiendo al usuario a la ficha específica del libro.
- **RF.8 Visualización de Disponibilidad y Ficha Técnica:** El sistema debe mostrar en tiempo real si un ejemplar está "Disponible" o "Prestado", adjuntando detalles como editorial, año y sinopsis.

3.2.4 Módulo de Registro de Préstamos y Devoluciones

- **RF.9 Control de Salida (Préstamos):** El sistema debe registrar la salida de materiales, asociando obligatoriamente un ejemplar con un usuario y definiendo una fecha programada de devolución.
- **RF.10 Control de Entrada (Devoluciones):** El asistente de biblioteca debe poder registrar la recepción de libros, actualizando automáticamente el stock y liberando el ejemplar para nuevas consultas.
- **RF.11 Notificaciones de Vencimiento:** El sistema debe generar y enviar alertas automáticas a los usuarios cuando se aproxime la fecha de entrega de un material o cuando un plazo haya vencido.

3.2.5 Módulo de Generación de Reportes Estadísticos

- **RF.12 Reporte de Libros más Consultados:** El administrador debe poder generar informes periódicos que identifiquen los materiales con mayor demanda dentro del catálogo.
- **RF.13 Reporte de Actividad y Usuarios Frecuentes:** El sistema debe emitir métricas sobre los perfiles con mayor número de préstamos y cumplimiento en las fechas de entrega.

3.2.6 Funciones Transversales de Gestión

- **RF.14 Validación de Integridad de Datos:** El sistema debe impedir el guardado de cualquier registro si se detecta la ausencia de campos críticos (Título, ISBN o ID de usuario), notificando el error al operador.

- **RF.15 Buscador Interno de Gestión:** El panel administrativo debe disponer de una herramienta de búsqueda rápida optimizada para localizar registros mediante el ID interno de inventario.

3.3 Requisitos No Funcionales

En esta sección se especifican los atributos de calidad, restricciones técnicas y niveles de servicio que el sistema debe cumplir. A diferencia de los funcionales, estos requisitos definen *cómo* debe comportarse el sistema bajo condiciones específicas.

Divididos por ámbito, son los siguientes:

3.3.1. Usabilidad (RNF.1)

- **Nombre:** Diseño Responsivo y Adaptable.
- **Descripción:** La interfaz de usuario de **BooksMGMT** debe ser completamente responsiva, utilizando el motor de plantillas **Thymeleaf** y frameworks de CSS (como Bootstrap) para asegurar que los formularios de préstamos y las tablas de reportes se adapten automáticamente a diferentes resoluciones.
- **Criterio de Aceptación:** Todos los módulos deben ser 100% navegables y legibles en smartphones, tablets y computadoras de escritorio, sin pérdida de funcionalidad ni necesidad de desplazamiento horizontal.

3.3.2. Eficiencia de Desempeño (RNF.2)

- **Nombre:** Tiempo de Respuesta en Consultas y Procesamiento.
- **Descripción:** El sistema debe estar optimizado para que las consultas al catálogo y la generación de reportes básicos se procesen con rapidez, aprovechando la indexación de la base de datos **MySQL** y la eficiencia de **Spring Data JPA**.
- **Criterio de Aceptación:** El tiempo desde que el usuario ejecuta una búsqueda o solicita un reporte hasta que se despliegan los resultados no debe exceder los 2 segundos bajo condiciones normales de red institucional.

3.3.3. Fiabilidad e Integridad de Datos (RNF.3)

- **Nombre:** Persistencia y consistencia transaccional.
- **Descripción:** El sistema debe garantizar que toda transacción (especialmente en los módulos de Inventario y Préstamos) sea atómica y persistente. Se utilizarán las capacidades transaccionales de **Spring Boot** para evitar estados inconsistentes en la base de datos ante fallos inesperados.
- **Criterio de Aceptación:** Ante una caída del servicio, los datos almacenados en MySQL deben mantenerse íntegros, asegurando que no existan registros de préstamos huérfanos o discrepancias en el stock físico.

3.3.4. Seguridad (RNF.4)

- **Nombre:** Seguridad de la transmisión de Datos.
- **Descripción:** Para proteger la privacidad de los usuarios y la integridad de la gestión administrativa, toda la comunicación entre el navegador y el servidor de **BooksMGMT** debe estar cifrada.
- **Criterio de Aceptación:** El sistema operará obligatoriamente bajo el protocolo **HTTPS**. Cualquier intento de acceso vía HTTP convencional será redirigido automáticamente a la versión segura del sitio.

3.3.5. Fiabilidad (RNF.5)

- **Nombre:** Disponibilidad del Servicio.
- **Descripción:** El sistema debe estar diseñado para minimizar los tiempos de inactividad, asegurando que el Catálogo en Línea y el Módulo de Préstamos estén accesibles durante el horario de operación universitaria.
- **Criterio de Aceptación:** El sistema debe garantizar un nivel de disponibilidad del 99% durante el periodo académico, exceptuando ventanas de mantenimiento programadas y notificadas previamente por el administrador.

4. Propuesta de Planificación

4.1 Descripción general acerca de la Planificación

La planificación del proyecto **BooksMGMT** se rige bajo la metodología **RUP (Rational Unified Process)**. Esta elección es estratégica, ya que el sistema ha evolucionado de una solución simple a una plataforma integral de cinco módulos que requiere una arquitectura web robusta y una gestión de riesgos rigurosa.

El desarrollo se estructurará en un periodo total de **18 semanas**, distribuidas a través de las cuatro fases fundamentales del ciclo de vida RUP:

1. **Fase de Inicio (Inicio):** Se centra en definir el alcance global de los cinco módulos, identificar a todos los actores (desde el estudiante hasta el administrador jefe) y establecer la viabilidad técnica del proyecto en el entorno de UNILIB.
2. **Fase de Elaboración (Elaboración):** Es la etapa crítica donde se diseña la arquitectura base en **Spring Boot** y el modelo de datos en **MySQL**. El objetivo es mitigar los riesgos técnicos más altos y asegurar que la base del software soporte la integración futura de préstamos y reportes.
3. **Fase de Construcción (Construcción):** Desarrollo iterativo e incremental del código. Aunque el prototipo final de esta etapa académica se centrará en demostrar los módulos de Gestión de Inventario y Catálogo en Línea, la fase contempla la lógica necesaria para que el sistema sea funcional en su totalidad.
4. **Fase de Transición (Transición):** Ejecución de pruebas integrales, corrección de defectos detectados por el equipo de QA (Benjamín Vásquez) y entrega de la documentación técnica final a la universidad.

Buenas prácticas y condiciones necesarias: Para garantizar la calidad bajo la norma **ISO/IEC 25000**, implementaremos el modelado visual mediante estándares **UML**. Se considera indispensable la validación constante de la Matriz de Requerimientos en cada iteración para evitar desviaciones del alcance. El éxito del proyecto depende de la estabilidad de la red institucional y la correcta configuración del entorno Java en los servidores de la biblioteca.

4.1.2 Definición del Equipo de Trabajo

Se han distribuido las responsabilidades entre los dos integrantes del equipo. Esta organización garantiza que todas las disciplinas (desde el análisis de requisitos hasta las pruebas finales) tengan un responsable directo.

INTEGRANTE	FUNCIONES
Sebastian Toro	Liderar la planificación estratégica y gestión de riesgos mediante la Carta Gantt. Realizar el levantamiento técnico y redacción de la ERS para los cinco módulos funcionales (Usuarios, Inventario, Préstamos, Catálogo y Reportes) y validar la lógica de negocio con los stakeholders de la universidad.
Benjamín Vásquez	Diseñar la arquitectura técnica del sistema y el modelado de datos en MySQL para soportar la integración de todos los módulos. Ejecutar los protocolos de pruebas unitarias y de integración (Testing) para certificar la calidad y seguridad de la plataforma. .
Benjamín Vásquez/ Sebastian Toro	Construir la solución técnica utilizando Java y Spring Boot. Desarrollar la lógica de backend para el control de préstamos, la gestión de inventario y la generación de reportes, asegurando una interfaz responsiva mediante Thymeleaf.

4.1.3 Definición de Actividades principales del Proyecto

Las actividades se han organizado para garantizar una transición fluida desde el levantamiento de requisitos hasta la entrega del software, cumpliendo con los estándares de ingeniería de software requeridos:

- **Fase de Inicio (Definición y Alcance):**
 - **Actividades:** Identificación detallada de los cinco perfiles de usuario de UNILIB, redacción de la visión del producto integral y elaboración de la matriz de requisitos funcionales y no funcionales bajo el estándar IEEE 830.
 - **Estándar:** Gestión del alcance según lineamientos del PMI y fundamentos de Ingeniería de Requerimientos.
- **Fase de Elaboración (Arquitectura y Diseño):**
 - **Actividades:** Diseño de la arquitectura modular en Spring Boot, creación del diagrama de bloques y de funciones, y modelado relacional de la base de datos MySQL optimizado para la lógica de préstamos y la analítica de reportes.
 - **Estándar:** Diseño arquitectónico y modelado visual utilizando el estándar **UML** (Casos de Uso y Diagramas de Clase).
- **Fase de Construcción (Desarrollo del Sistema):**
 - **Actividades:** Programación de la lógica de negocio para los módulos de gestión de usuarios, inventario, préstamos, catálogo y reportes; implementación de la capa de persistencia con **JPA** y desarrollo de interfaces dinámicas con Thymeleaf.
 - **Estándar:** Desarrollo Incremental y aplicación de buenas prácticas de codificación en **Java**.
- **Fase de Transición (Pruebas y Cierre):**
 - **Actividades:** Ejecución de protocolos de pruebas unitarias y de integración (Testing) para validar la seguridad y el rendimiento, corrección de defectos detectados y compilación de la documentación técnica final del proyecto.
 - **Estándar:** Gestión de la calidad bajo la norma ISO/IEC 25010, verificación y validación de software.

4.1.4 Tablero Kanban

POR HACER	EN PROCESO	HECHO
Desarrollo Módulo I: Catálogo y Gestión de Libros. - Sebastián/Benjamín	Diseño del Modelo Relacional: Optimización de base de datos MySQL para los 5 módulos. -Benjamín	Definición de Alcance y Visión: Definición de los 5 módulos estratégicos. - Sebastian
Desarrollo Módulo II: Registro de Préstamos y Devoluciones. - Sebastián/Benjamín	Configuración del Entorno: Setup de Spring Boot y persistencia con JPA. -Benjamín	Matriz de Requisitos ERS: Especificación detallada bajo estándar IEEE 830. - Sebastian
Implementación de Notificaciones: Sistema de alertas para vencimientos. - Sebastian	Desarrollo Módulo III: Gestión de Usuarios y Control de Roles. - Sebastián/Benjamín	Diseño Arquitectónico: Creación de diagramas de bloques (UML). - Benjamín
Módulo de Reportes: Generación de estadísticas y dashboards. -Benjamín	Documentación de Casos de Uso: Modelado de procesos de negocio. - Sebastian	Diagrama de Funciones: Desglose modular de la plataforma. -Benjamin
Pruebas de Calidad (QA): Verificación bajo norma ISO/IEC 25010. - Benjamín		
Documentación Final: Manuales técnicos y de usuario. - Sebastián		

4.1.5 Carta Gantt

La Carta Gantt presentada a continuación representa la planificación temporal del proyecto BooksMGMT, estructurada durante los 4 meses de desarrollo. Esta programación es el resultado de la optimización de la estructura de desglose de trabajo (EDT), permitiendo una transición fluida entre las fases de Inicio, elaboración, construcción y transición de la metodología RUP.

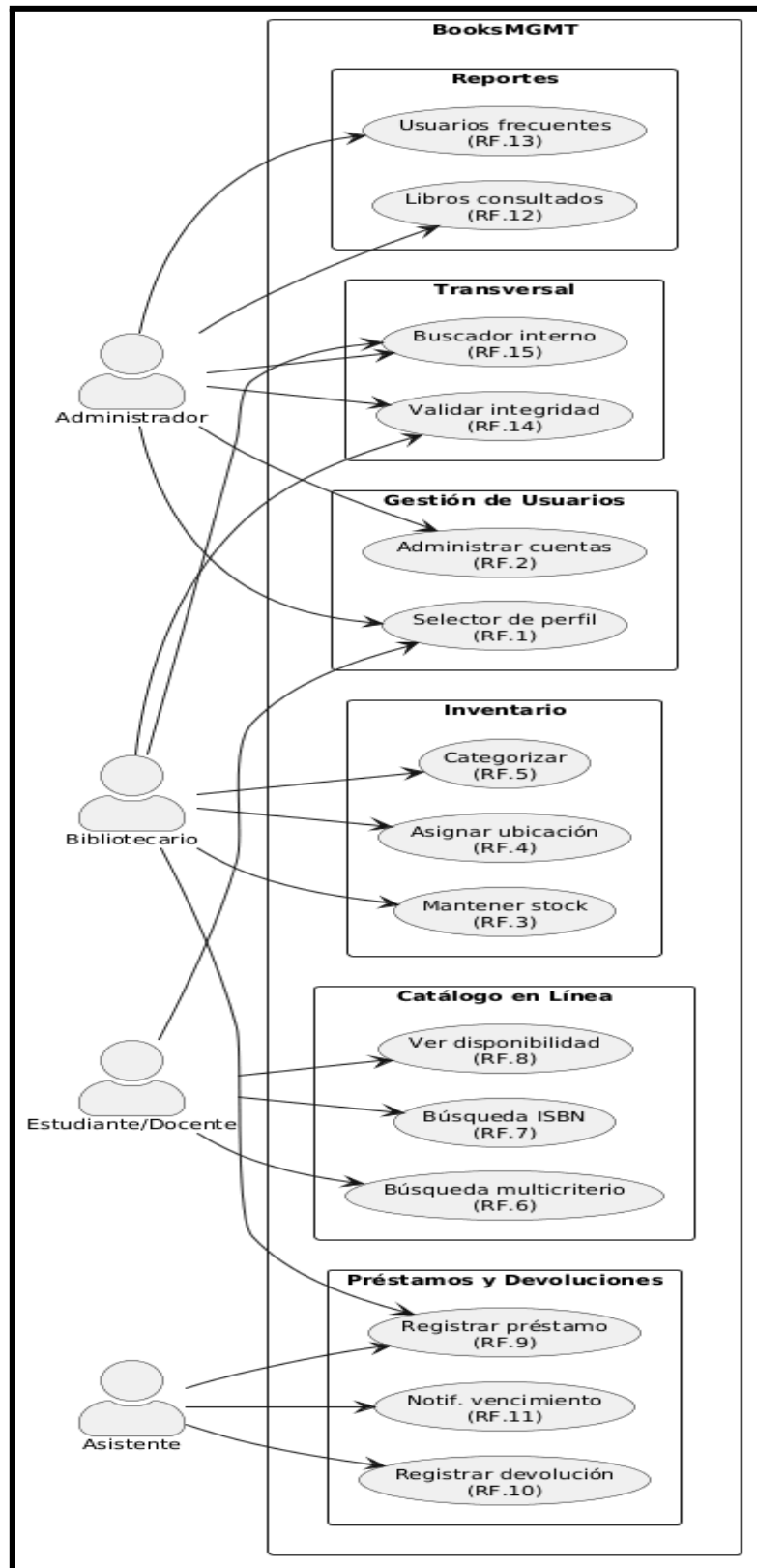
Nº Actividad	Responsable	22-mar	29-mar	5-abr	12-abr	19-abr	30-abr	9-may	16-may	23-may	30-may	6-jun	13-jun	20-jun	27-jun	4-jul	11-jul
Definición de alcance y requisitos (IEEE 830)	Sebastián	x	x														
Diseño arquitectónico UML y bloques	Benjamín			x	x	x	x										
Modelado de base de datos MySQL (5 módulos)	Benjamín			x	x	x	x										
Desarrollo Módulo I: Gestión de Usuarios	Benjamín							x	x	x	x	x	x	x	x		
Desarrollo Módulo II: Gestión de Libros y Materiales	Benjamín							x	x	x	x	x	x	x	x		
Desarrollo Módulo III: Registro de Préstamos y Devoluciones	Sebastián							x	x	x	x	x	x	x	x		
Desarrollo Módulo IV: Catálogo en Línea	Ambos															x	x
Desarrollo Módulo V: Generación de Reportes	Sebastián															x	x
Pruebas unitarias y QA (ISO/IEC 25010)	Benjamín																x
Cierre y entrega de documentación final	Sebastián																x

5. Diseño y Representación Arquitectura 4+1

5.1 Vista Escenarios: Casos de Uso

5.1.1 Diagrama de Casos de Uso general

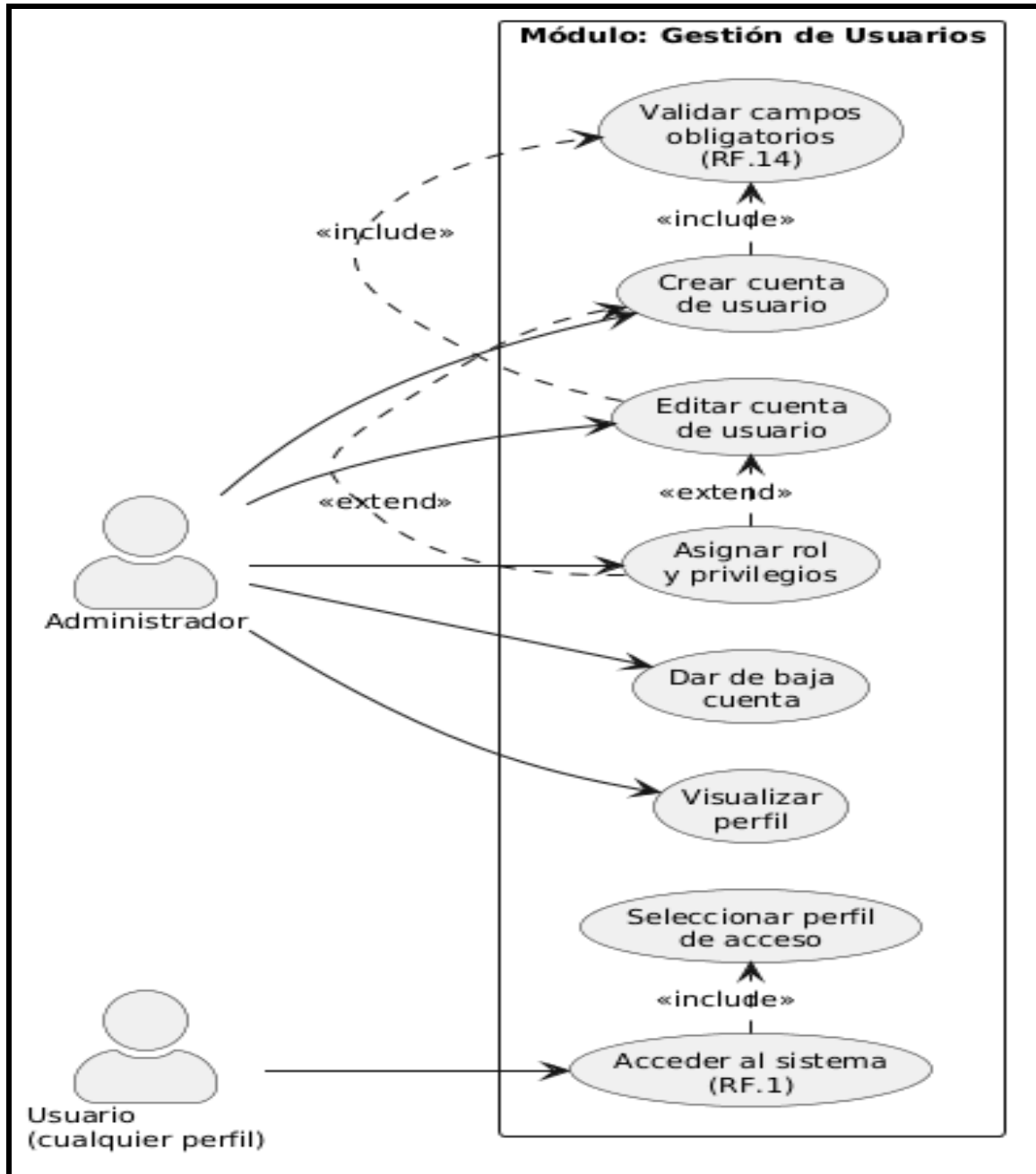
El siguiente Diagrama de Casos de Uso General demuestra la arquitectura funcional, el alcance operativo y los límites del sistema de la plataforma BooksMGMT. Este modelo unifica en una sola vista holística las interacciones de los cinco actores definidos para la Universidad UNILIB (Administrador, Bibliotecario, Asistente de Bibliotecario, Docente y Estudiante) con los cinco módulos principales de la solución de software. El diagrama ilustra de forma clara la segregación de accesos y la delimitación de fronteras lógicas implementadas en la capa de negocio: mientras que las funciones de búsqueda y visualización del Catálogo en Línea (RF-06) se exponen de forma pública y descentralizada a Estudiantes y Docentes como actores primarios, los procesos transaccionales de control y auditoría (tales como la Gestión de Usuarios (RF-01), el Inventario de Libros (RF-03), el Registro de Préstamos/Devoluciones (RF-09) y la Analítica de Reportes (RF-12)—) permanecen estrictamente encapsulados para el personal con privilegios operativos y de administración. Esta abstracción general sirve como el mapa de ruta que asegura el cumplimiento de la matriz de requerimientos y garantiza la consistencia del sistema antes de profundizar en las vistas técnicas del diseño arquitectónico.



5.1.2 Diagrama de Casos de Uso específicos

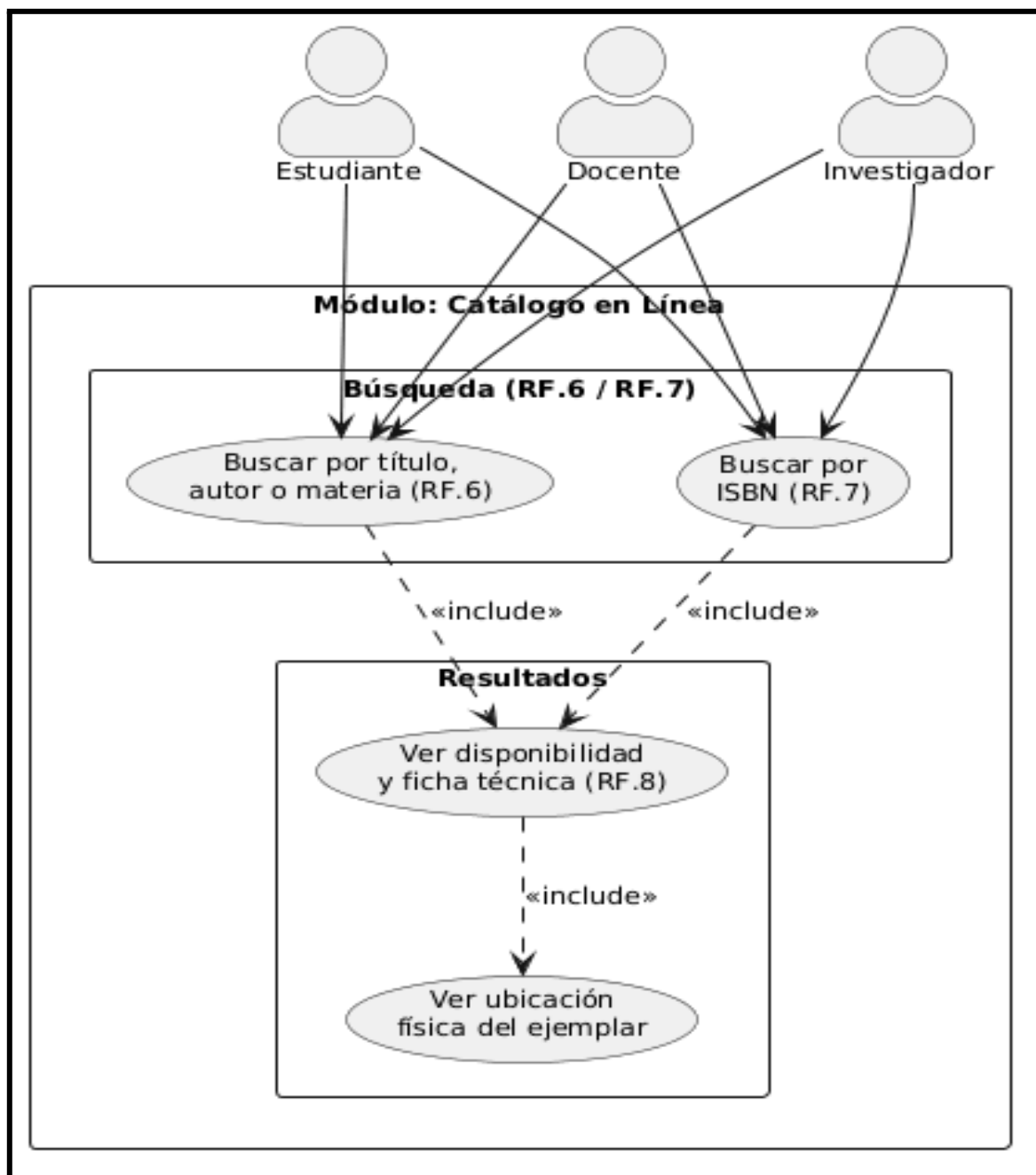
5.1.2.1 Módulo: Gestión de Usuarios

El siguiente diagrama de caso de uso detalla el comportamiento y las interacciones del Módulo de Gestión de Usuarios (RF-01), el cual actúa como la base de control de accesos y seguridad perimetral de la plataforma BooksMGMT. En este modelo, el Administrador se constituye como el único actor primario, poseyendo los privilegios exclusivos para interactuar con la interfaz y ejecutar las acciones CRUD que permiten registrar, modificar o dar de baja las cuentas de usuario en el motor de base de datos MySQL. Por su parte, los actores secundarios (Bibliotecario, Asistente de Bibliotecario, Docente y Estudiante) se ven afectados de manera indirecta por este caso de uso, ya que la correcta administración y asignación de sus perfiles por parte del administrador es la condición técnica y precondition del sistema que determina, restringe y segrega de forma automatizada las vistas y funcionalidades a las que tendrán acceso en los demás módulos funcionales de la aplicación. Con esto, el diseño arquitectónico garantiza la consistencia transaccional y la seguridad en la transmisión de datos sensibles de la institución.



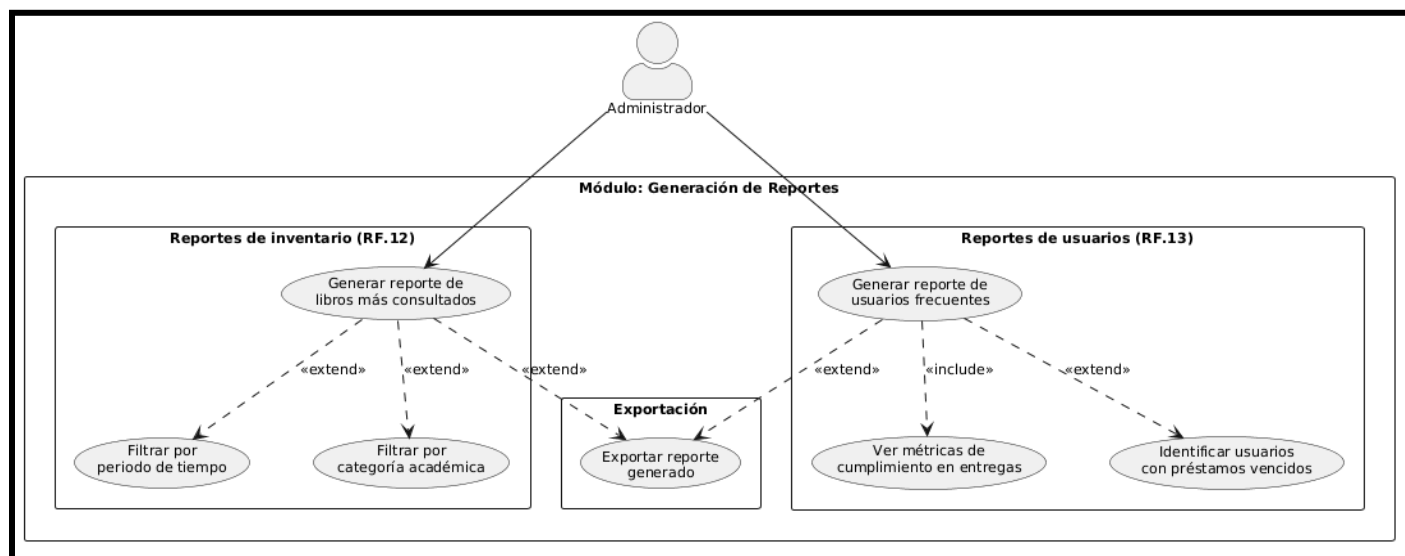
5.1.2.2 Módulo: Catalogo en Línea

El siguiente diagrama de caso de uso describe de manera detallada el comportamiento y las interacciones que componen el Módulo de Catálogo en Línea (RF-06), el cual representa el portal público y de consulta principal de la plataforma *BooksMGMT*. En este modelo, tanto el Estudiante como el Docente se constituyen como los actores primarios de la funcionalidad, interactuando directamente con la interfaz para realizar búsquedas parametrizadas por título, autor, materia o de manera exacta mediante el código ISBN, eliminando la necesidad de asistencia presencial en las dependencias físicas. El Sistema interviene como un actor secundario automatizado, encargándose de procesar la lógica de negocio en el backend (Spring Boot) e interrogar el motor relacional MySQL en tiempo real. Esto asegura que la visualización de la ficha técnica del material, su disponibilidad de stock y su localización exacta en las estanterías (coordenadas de pasillo, estante y nivel) se mantengan fielmente sincronizadas. El caso de uso contempla además el control de excepciones para desplegar mensajes informativos normalizados cuando no se obtengan resultados, asegurando en todo momento el cumplimiento de las metas de usabilidad (RNF.1) y eficiencia (RNF.2) con respuestas inferiores a los dos segundos.



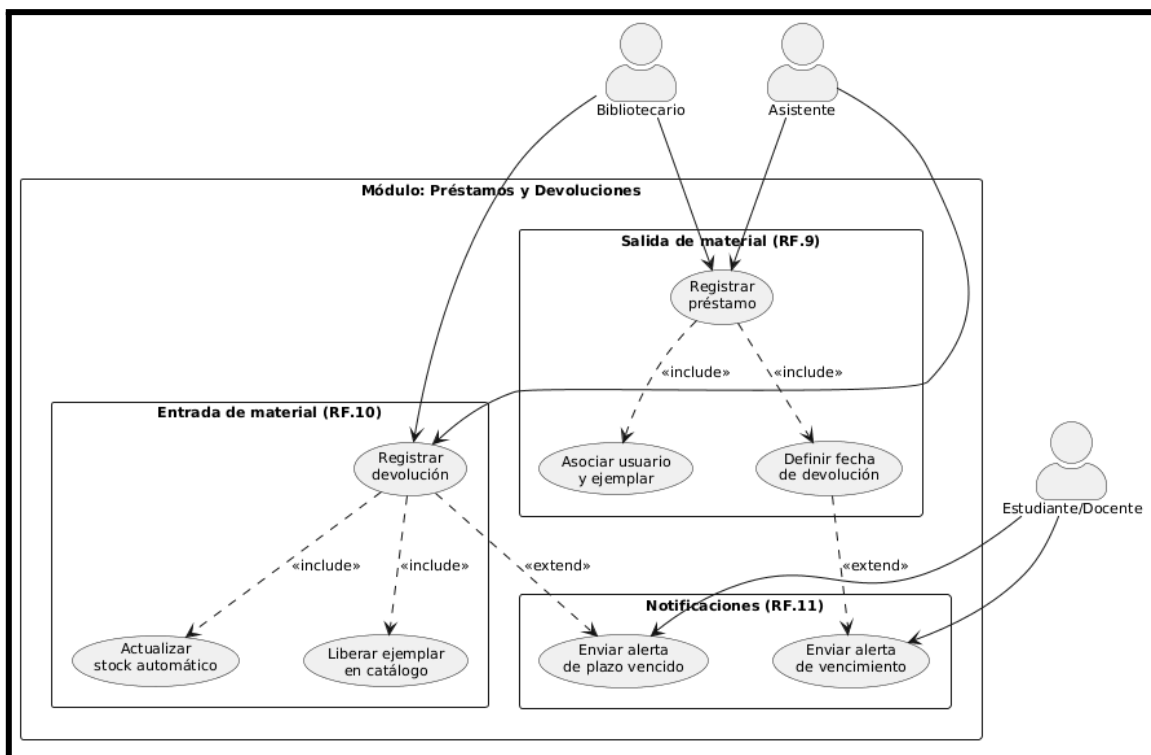
5.1.2.3 Módulo: Generación de Reportes

El siguiente diagrama de caso de uso ilustra el funcionamiento técnico y el flujo de interacciones correspondiente al Módulo de Generación de Reportes (RF-12), componente analítico del sistema diseñado con el propósito de proveer información estadística clave al cuerpo directivo para la toma de decisiones estratégicas sobre el inventario físico y el comportamiento de la comunidad universitaria. En este modelo, el Administrador interviene como el único actor primario facultado para invocar la funcionalidad, estableciéndose como pre condición obligatoria poseer una sesión activa y la existencia de registros previos de transacciones en el sistema para el periodo consultado. El flujo operativo permite al usuario parametrizar la consulta seleccionando tipologías de informes específicas (tales como los libros con mayor demanda o la tasa de actividad y cumplimiento de los usuarios frecuentes), aplicando filtros opcionales de rangos de fechas y categorías académicas. El Sistema actúa como un actor secundario automatizado encargado de procesar la lógica de negocio en el backend y consultar el motor relacional MySQL, garantizando el despliegue de los datos consolidados en pantalla bajo un criterio estricto de eficiencia (RNF.2). Finalmente, el diagrama modela la capacidad de exportación del reporte generado y la gestión de excepciones mediante alertas controladas en caso de no hallar registros vigentes, resguardando los atributos de usabilidad definidos para la plataforma.



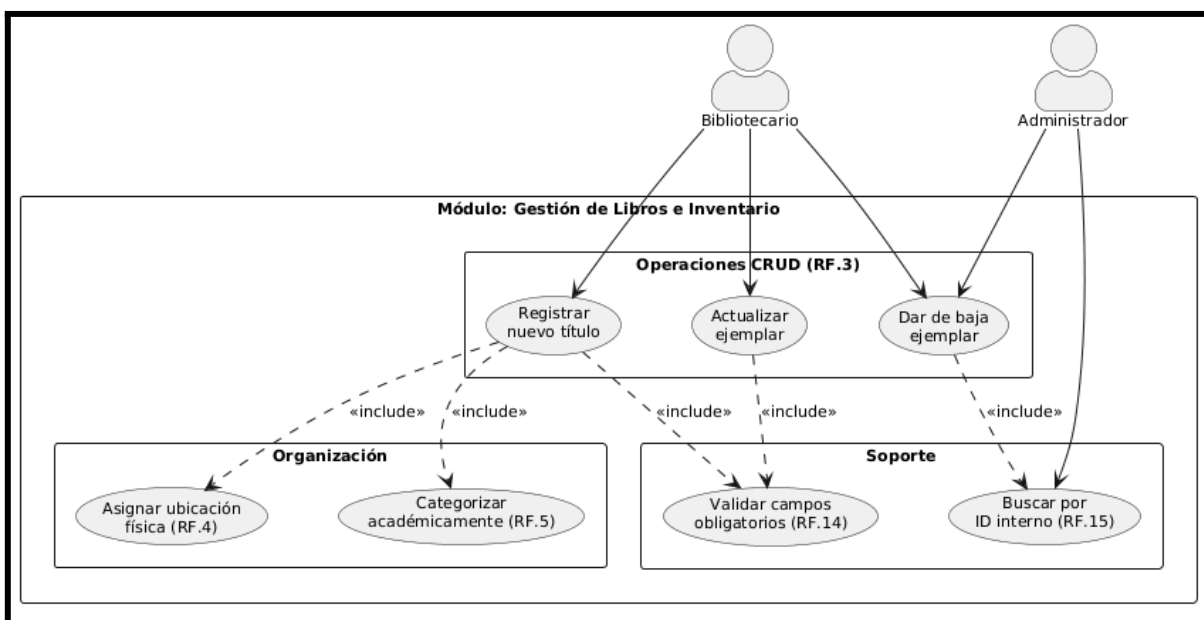
5.1.2.4 Módulo: Prestamos y Devoluciones

El siguiente diagrama de caso de uso expone la arquitectura operativa y la dinámica transaccional del Módulo de Registro de Préstamos y Devoluciones (RF-09), el cual conforma el núcleo de la trazabilidad física y el motor de flujo operativo diario de la biblioteca de la Universidad UNILIB. En este diseño, el Bibliotecario (cuya interfaz es compartida con el perfil de Asistente de Bibliotecario) se establece como el actor primario exclusivo para iniciar el flujo, encargado de manipular el formulario web para ingresar los identificadores del solicitante y el material bibliográfico. Por otro lado, intervienen como actores secundarios el Estudiante y el Docente, quienes figuran como los receptores del activo circulante y beneficiarios del servicio. Asimismo, el Sistema participa como un actor secundario automatizado de alta relevancia, asumiendo la responsabilidad en el backend (Spring Boot) de verificar la disponibilidad, persistir la transacción de forma atómica en MySQL garantizando la consistencia y fiabilidad de los datos (RNF.3), actualizar de inmediato los estados de stock que impactan al Catálogo en Línea (RF.10) y calendarizar de forma autónoma las alertas automáticas mediante el protocolo SMTP (RF.11) ante plazos de entrega próximos a vencer.



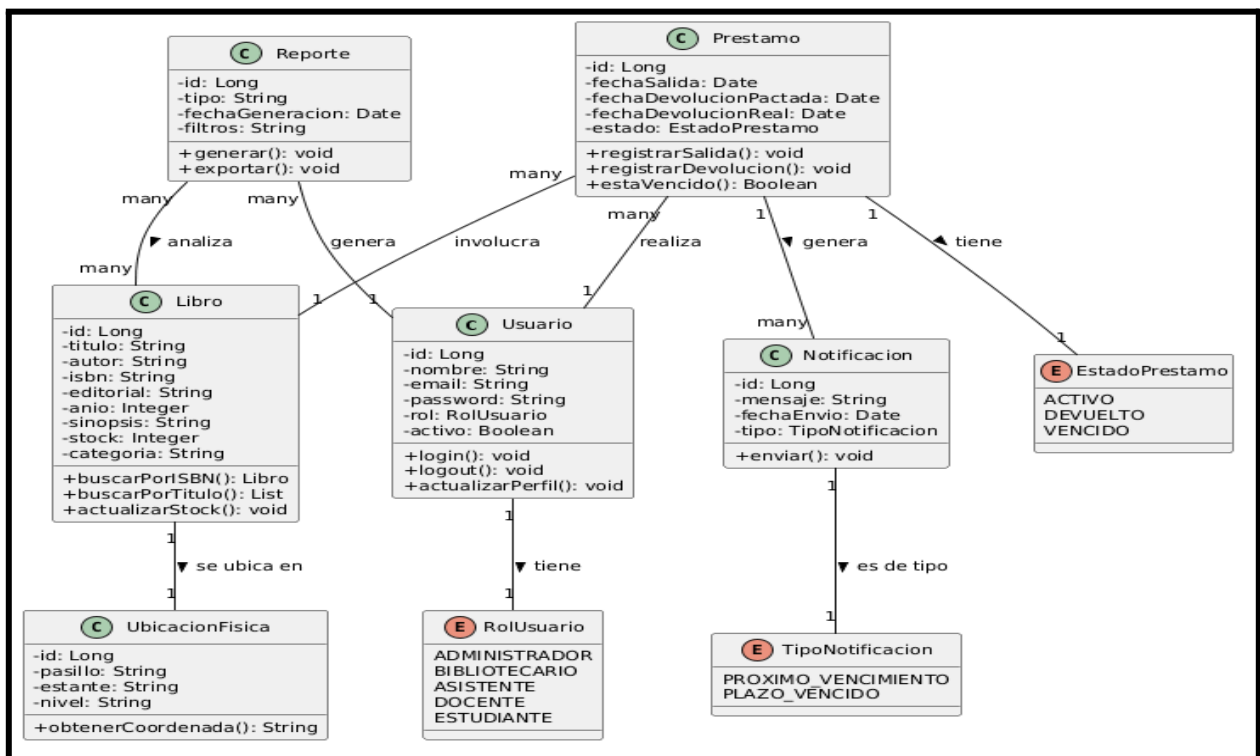
5.1.2.5 Módulo: Gestión de Libros y Materiales

El siguiente diagrama de caso de uso expone de forma analítica el comportamiento, las operaciones y las restricciones lógicas del Módulo de Gestión de Libros e Inventario (RF-03), componente estructural que centraliza el control técnico, físico y de stock del acervo bibliográfico de la Universidad UNILIB. En este flujo de negocio, el Bibliotecario se posiciona como el actor primario con facultades exclusivas para interactuar de forma directa con la interfaz, ejecutando transacciones de mantenimiento (CRUD) para registrar nuevos títulos, actualizar campos técnicos o tramitar la baja de ejemplares deteriorados o extraviados. Como contraparte, el Administrador interviene como un actor secundario orientado a la auditoría global y supervisión de la consistencia del inventario. La ejecución de este caso de uso automatiza e integra de manera vinculante la asignación de coordenadas de ubicación física exacta en las estanterías (RF.4) y la indexación por materias académicas (RF.5), gatillando en el backend (Spring Boot) validaciones de integridad de datos (RF.14) orientadas a impedir la duplicidad de códigos ISBN y garantizar una persistencia atómica y consistente en el motor MySQL (RNF.3).



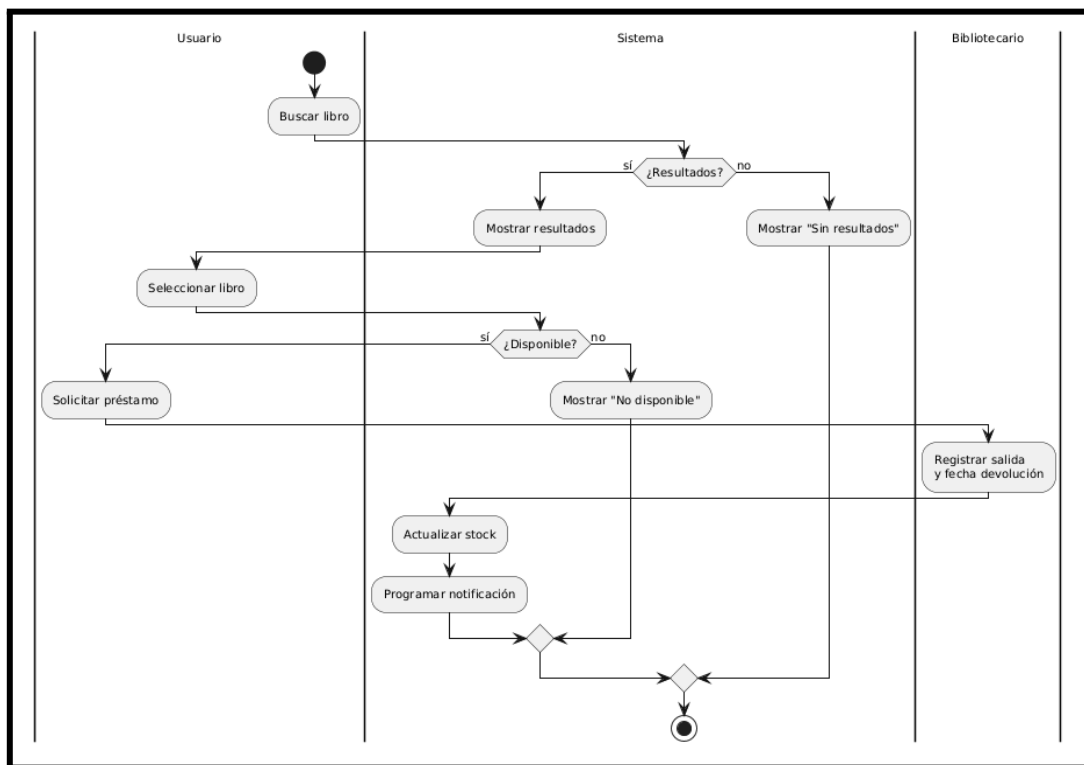
5.2 Vista Lógica

La Vista Lógica del sistema BooksMGMT se representa a través de un Diagrama de Clases UML, el cual expone la estructura estática, las abstracciones de diseño y el modelo de dominio conceptual que gobierna la lógica de negocio para la Universidad UNILIB. Este modelo detalla analíticamente cómo se organizan y relacionan los objetos del sistema en el backend, sirviendo de base para la implementación de componentes en Java y su posterior persistencia orientada a objetos en el motor relacional MySQL a través de la especificación Spring Data JPA. En el diagrama se visualiza de forma explícita la cohesión y el acoplamiento de las clases del núcleo de negocio: la clase Usuario (que segrega los atributos y métodos según el perfil y nivel de acceso), la clase Libro o Material (vinculada de manera estricta a entidades de parametrización como Categoría Académica y Ubicación Física en pasillos o estanterías), la clase Ejemplar o Copia (indispensable para el control fino del stock físico e inventario), y la clase transaccional Préstamo, la cual consolida la relación transaccional entre un usuario y un ejemplar específico, gestionando los estados y controlando las fechas programadas de devolución. Esta abstracción orientada a objetos resguarda el cumplimiento de los requisitos de fiabilidad y consistencia de datos (RNF.3) en todos los módulos de la aplicación.



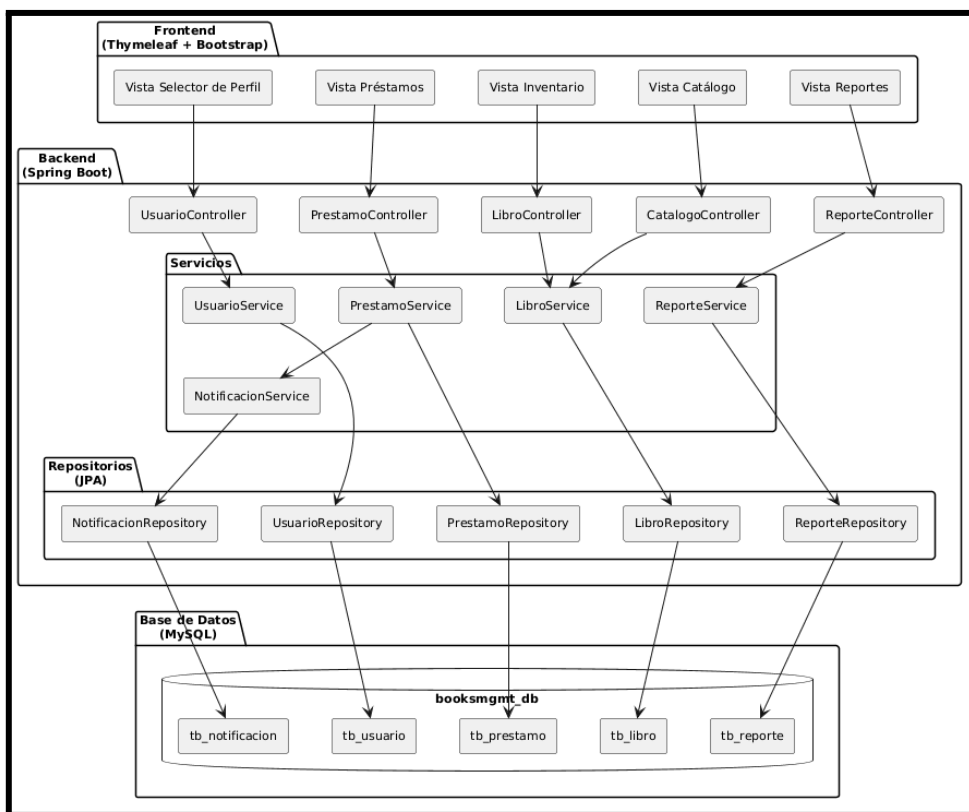
5.3 Vista de Procesos

La Vista de Procesos del sistema BooksMGMT se materializa a través de un Diagrama de Actividades UML, el cual describe los aspectos dinámicos de la plataforma mediante el modelado del flujo de trabajo, la secuenciación de tareas y la interacción lógica de los componentes en tiempo de ejecución. Esta vista es fundamental en la arquitectura de software bajo la metodología RUP, ya que se enfoca en la dinámica del sistema, abordando el comportamiento de los flujos operativos transaccionales de la Universidad UNILIB, la sincronización de tareas y la gestión de excepciones en los puntos más críticos de la lógica de negocio. Específicamente, el diagrama ilustra de extremo a extremo el ciclo de una transacción (como el flujo de registro de un préstamo y su posterior devolución), detallando los pasos lógicos que realiza el operador en la interfaz de usuario web desarrollada en Thymeleaf, las verificaciones y validaciones automáticas de reglas de negocio que ejecuta el backend en Spring Boot, y las ramificaciones condicionales según el estado de stock en la base de datos MySQL. El correcto modelado visual de estos subprocesos asegura que el flujo de datos sea óptimo, contribuyendo directamente a satisfacer el requisito no funcional de eficiencia en tiempo de respuesta (RNF.2) y resguardando la consistencia transaccional de la biblioteca (RNF.3).



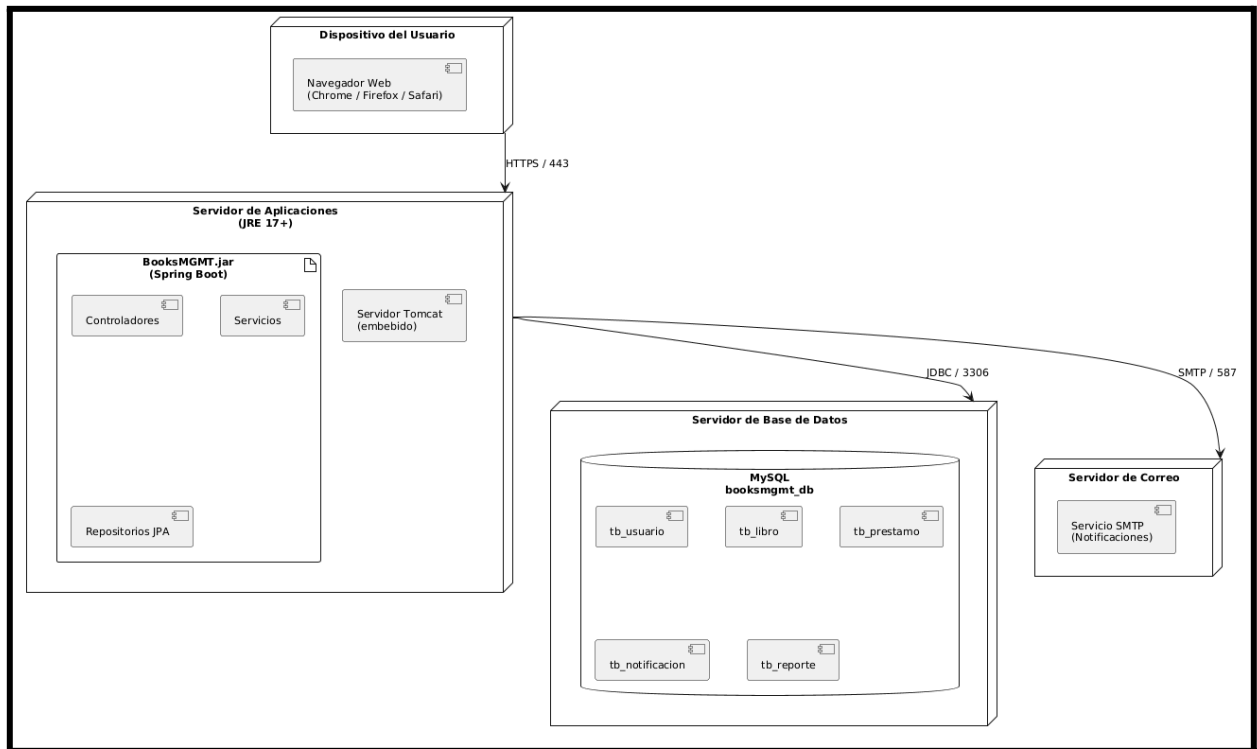
5.4 Vista de Implementación/Desarrollo

La Vista de Implementación (o Vista de Desarrollo) del sistema BooksMGMT se representa formalmente mediante un Diagrama de Componentes UML, el cual ilustra la organización estructural, el empaquetado y las dependencias de los módulos de software que conforman la solución en el entorno de desarrollo. En el contexto de la metodología RUP, esta vista es clave para los programadores, ya que plasma la modularidad y el desacoplamiento real del sistema basándose en una arquitectura en n-capas bajo el ecosistema Java y Spring Boot. El diagrama detalla la división de responsabilidades del código fuente a través de componentes bien definidos: la capa de presentación o interfaz de usuario (componentes web administrados mediante Thymeleaf), la capa de control de peticiones (Controllers), la capa que encapsula las reglas del negocio segregada en los cinco servicios modulares de la aplicación (Services), y la capa de abstracción y acceso a datos (Repositories basados en Spring Data JPA). El modelado de estas interfaces y subsistemas independientes garantiza un desarrollo limpio e incremental, mitigando riesgos de dependencias circulares y asegurando de forma directa el cumplimiento del requisito no funcional de mantenibilidad, modificabilidad y escalabilidad futura de la plataforma.



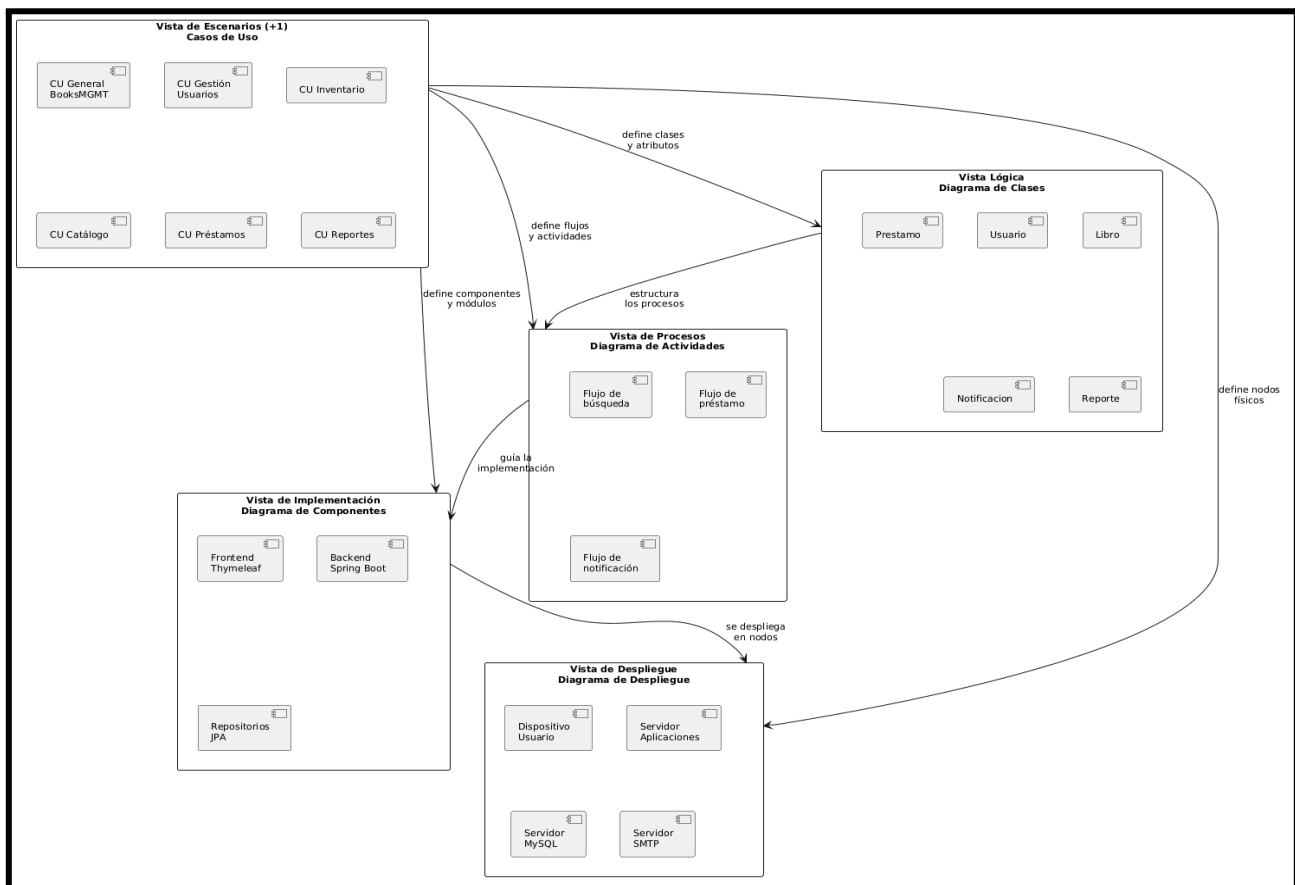
5.5 Vista de Despliegue/Física

La Vista de Despliegue (o Vista Física) del sistema BooksMGMT se representa formalmente a través de un Diagrama de Despliegue UML, el cual plasma la topología de la infraestructura tecnológica, la distribución física de los artefactos de software y los nodos de hardware que participan en la ejecución del sistema dentro del entorno de red de la Universidad UNILIB. Bajo el marco de la metodología RUP, esta vista resulta de vital importancia para los ingenieros de sistemas y administradores de tecnologías de la información, ya que define la configuración física, la distribución de la carga de procesamiento y las dependencias de los entornos de ejecución necesarias para asegurar los atributos de disponibilidad (RNF.5) y seguridad (RNF.4) de la plataforma web. El diagrama detalla la interconexión y comunicación entre los tres entornos de procesamiento principales que componen la solución de tres capas: el nodo del Cliente (dispositivos personales de estudiantes, docentes y estaciones del personal bibliotecario que ejecutan un navegador web para renderizar las interfaces dinámicas), el nodo del Servidor de Aplicaciones (encargado de alojar el backend compilado en Spring Boot, corriendo sobre la Máquina Virtual de Java JRE 17 y gestionando las solicitudes mediante el servidor embebido Tomcat), y el nodo del Servidor de Base de Datos (nodo dedicado a la persistencia formal que aloja el motor relacional MySQL). Las conexiones e interfaces de red entre estos nodos se especifican bajo protocolos de comunicación normalizados (como HTTPS para transferencias cifradas y seguras de datos sensibles o transacciones de préstamos), garantizando una arquitectura de infraestructura robusta, segura y de alto rendimiento.



5.6 Modelo de Kruchten 4+1

El siguiente diagrama del Modelo de Kruchten 4+1 actúa como la síntesis arquitectónica definitiva del sistema BooksMGMT, consolidando e interconectando de forma unificada las cinco vistas técnicas analizadas individualmente a lo largo de este capítulo. Este modelo conceptual, pilar fundamental en el diseño de software bajo la metodología RUP, demuestra cómo la Vista de Escenarios (Casos de Uso) se posiciona como el núcleo rector (+1) que guía, valida y articula de forma lógica a las cuatro perspectivas complementarias: la Vista Lógica (estructura estática de clases), la Vista de Procesos (dinámica y flujos de actividad), la Vista de Desarrollo (empaquetado y componentes de Spring Boot) y la Vista Física (nodos físicos e infraestructura de despliegue). Al cruzar visualmente estos entornos, la Universidad UNILIB y el equipo de desarrollo obtienen un mapa integral que resguarda la trazabilidad de los requisitos, garantizando que el acoplamiento de los cinco módulos de la biblioteca responda fielmente a las metas de consistencia transaccional en MySQL, eficiencia en tiempo de respuesta, seguridad mediante protocolos HTTPS y escalabilidad futura planteados en esta especificación.



6. Calidad

6.1 Propuesta de chequeo de calidad

La Propuesta de Chequeo de Calidad se instrumenta a través de una lista de verificación (*Checklist*) técnica estructurada, diseñada con el propósito fundamental de evaluar, auditar y certificar que el diseño de las interfaces, flujos operativos y componentes lógicos del sistema BooksMGMT cumplan estrictamente con los estándares internacionales de la industria y las expectativas de la Universidad UNILIB. Este marco de aseguramiento de calidad adopta un enfoque holístico al integrar los atributos del modelo de calidad de producto de la norma ISO/IEC 25010 (focalizándose en las dimensiones de usabilidad, eficiencia de desempeño, seguridad y fiabilidad), las pautas de accesibilidad web WCAG para garantizar la inclusión en la comunidad universitaria, y las Heurísticas de Usabilidad de Jakob Nielsen para validar la consistencia del sistema, la prevención de errores y la claridad en los mensajes de notificación. El checklist se establece como una herramienta de control perimetral y verificación empírica que guiará los protocolos de pruebas del equipo de desarrollo (QA) durante la fase de Transición de la metodología RUP, asegurando de forma medible que los Requisitos No Funcionales (RNF) definidos para los cinco módulos se satisfagan plenamente antes de su despliegue final en la infraestructura de servidores de la institución.

Usabilidad (Heurísticas de Nielsen)					
Heurística	Pregunta	nivel	si	no	no aplica
H1 – Visibilidad del estado del sistema	¿El sistema informa al usuario el resultado de cada acción, como "Préstamo registrado exitosamente" o "Libro no encontrado"?	A	☐	☐	☐
H8 – Estética y diseño minimalista	¿Las interfaces muestran solo la información relevante para cada perfil de usuario, sin elementos innecesarios?	A	☐	☐	☐
H5 – Prevención de errores	¿El sistema valida los campos obligatorios como ISBN e ID de usuario antes de permitir guardar un registro?	A	☐	☐	☐
Accesibilidad (WCAG 2.0)					
1.PRINCIPIO: PERCEIVABLE					
Criterio	Pregunta	nivel	si	no	no aplica
1.1.1 Non-text Content	¿Las imágenes e iconos del sistema tienen textos alternativos descriptivos?	A	☐	☐	☐
1.4.3 Contrast Minimum	¿La relación de contraste entre texto y fondo es de al menos 4,5:1 en toda la interfaz?	AA	☐	☐	☐
1.4.4 Resize Text	¿El sistema mantiene su contenido y estructura al aplicar un zoom de hasta 200%?	AA	☐	☐	☐
2.OPERABLE					
Criterio	Pregunta	nivel	si	no	no aplica
2.1.1 Keyboard	¿Todas las funciones del sistema como búsqueda, registro de préstamo y navegación entre módulos son operables mediante teclado?	A	☐	☐	☐
2.3.1 Three Flashes	¿El sistema no contiene elementos visuales que parpadeen más de tres veces por segundo?	A	☐	☐	☐
2.4.5 Multiple Ways	¿Un usuario nuevo puede realizar una búsqueda básica desde la página principal en un máximo de 3 clicks?	AA	☐	☐	☐
3.UNDERSTANDABLE					
Criterio	Pregunta	nivel	si	no	no aplica
3.1.5 Reading Level	¿El sistema utiliza un lenguaje simple, claro y fácil de comprender para todos los perfiles de usuario?	AAA	☐	☐	☐
3.2.4 Consistent Navigation	¿Las interfaces del sistema mantienen una apariencia y navegación consistentes entre módulos?	AA	☐	☐	☐
3.3.1 Error Identification	¿Los mensajes de error son claros y comprensibles para el usuario?	A	☐	☐	☐
3.3.2 Labels or Instructions	¿El sistema retorna mensajes de error cuando se requiere indicando el campo específico?	A	☐	☐	☐
3.3.3 Error Suggestion	¿El sistema entrega sugerencias en la entrada de datos para asistir al usuario?	AA	☐	☐	☐

6.2 Argumentación de Estándares de Calidad

BooksMGMT fue diseñado desde sus fundamentos arquitectónicos para cumplir con los estándares de calidad de la ingeniería de software, no como una adición posterior.

La arquitectura de tres capas — Presentación, Lógica de Negocio y Datos — responde directamente a las características de calidad definidas en ISO/IEC 25010:

Fiabilidad: Spring Boot gestiona cada operación crítica como una transacción atómica. Si el sistema falla durante el registro de un préstamo, revierte la operación completa, evitando inconsistencias en el inventario.

Seguridad: Al concentrar toda la comunicación en un único punto de entrada HTTPS, el sistema elimina superficies de ataque individuales por módulo. El control de roles impide que un estudiante acceda a funciones reservadas para el administrador o bibliotecario.

Mantenibilidad: La separación Controller-Service-Repository permite modificar la base de datos sin afectar la lógica de negocio, y actualizar la interfaz sin tocar las reglas del sistema.

Usabilidad: El uso de Thymeleaf con Bootstrap garantiza una interfaz responsiva y consistente en todos los módulos, cumpliendo las heurísticas de Nielsen de consistencia y reconocimiento.

Accesibilidad: Al construir sobre estándares web con HTML semántico, el sistema hereda compatibilidad con lectores de pantalla y navegación por teclado, alineándose con los criterios WCAG 2.0 nivel AA.

7. Anexos

7.1 Matriz Especificación de Requerimientos

7.1.1 Matriz Especificación de Requerimientos Funcionales

[R-N°]	[Nombre del Requerimiento]	Tipo Requerimiento [Funcional, No Funcional]	Actores Relacionados	[Descripción corta del requerimiento]
RF.1	Selector de Perfil de Acceso	Funcional	Todos los actores	Pantalla de bienvenida para elegir el rol de usuario y derivar a la interfaz correspondiente.
RF.2	Administración de Cuentas de Usuario (CRUD)	Funcional	Administrador	Permite crear, editar, visualizar y dar de baja perfiles con permisos específicos.
RF.3	Mantenimiento de Existencias (CRUD)	Funcional	Bibliotecario	Operaciones CRUD para el registro y actualización de libros en la base de datos.
RF.4	Asignación de Ubicación Física	Funcional	Bibliotecario	Vincula cada libro a una coordenada exacta (pasillo, estante y nivel) en la biblioteca.
RF.5	Categorización Académica	Funcional	Bibliotecario	Clasificación de materiales por materias para organizar el catálogo institucional.
RF.6	Búsqueda Multicriterio	Funcional	Estudiante / Investigador / Docente	Filtro de búsqueda en el catálogo por Título, Autor y Materia de forma simultánea.
RF.7	Búsqueda por ISBN	Funcional	Estudiante / Investigador / Docente	Localización exacta de un ejemplar mediante el ingreso de su código ISBN de 10 o 13 dígitos.
RF.8	Visualización de Disponibilidad y Ficha Técnica	Funcional	Estudiante / Investigador / Docente	Muestra en tiempo real si el libro está disponible o prestado, junto a su ficha técnica.
RF.9	Control de Salida (Préstamos)	Funcional	Bibliotecario/ Asistente	Registro de la salida de libros asociados a un usuario con una fecha de devolución pactada.
RF.10	Control de Entrada (Devoluciones)	Funcional	Bibliotecario/ Asistente	Recepción de materiales, actualización de stock y liberación inmediata en el catálogo.
RF.11	Notificaciones de Vencimiento	Funcional	Todos los actores	Envío de alertas automáticas sobre plazos de entrega próximos o vencidos.

RF.12	Reporte de Libros más Consultados	Funcional	Administrador	Informe estadístico sobre los títulos con mayor demanda en el sistema.
RF.13	Reporte de Actividad y Usuarios Frecuentes	Funcional	Administrador	Métricas sobre el comportamiento de préstamo y cumplimiento de los usuarios.
RF.14	Validación de Integridad de Datos	Funcional	Bibliotecario/ Administrador	El sistema impide guardar registros si faltan campos obligatorios como Título o ISBN.
RF.15	Buscador Interno de Gestión	Funcional	Bibliotecario/ Administrador	Interfaz de búsqueda rápida por ID interno para agilizar tareas administrativas.

7.1.2 Matriz Especificación de Requerimientos No Funcionales

[R-N°]	[Nombre del Requerimiento]	Tipo Requerimiento [Funcional, No Funcional]	Ámbito	Actores Relacionados	[Descripción corta del requerimiento]
RNF.1	Diseño Responsivo y Adaptable	No funcional	Usabilidad	Todos los actores	La interfaz debe adaptarse visualmente a pantallas de PC, tablets y smartphones utilizando Thymeleaf.
RNF.2	Tiempo de Respuesta en Consultas y Procesamiento	No funcional	Eficiencia de Desempeño	Todos los actores	Las consultas en el catálogo y generación de reportes no deben exceder los 2 segundos de carga.
RNF.3	Persistencia y Consistencia Transaccional	No funcional	Fiabilidad en Integridad de Datos	Bibliotecario/Administrador	Las operaciones de inventario y préstamos deben ser consistentes para evitar corrupción de datos en MySQL.
RNF.4	Seguridad de la transmisión de Datos	No funcional	Seguridad	Todos los actores	Toda conexión web y transferencia de datos debe estar obligatoriamente cifrada mediante HTTPS.
RNF.5	Disponibilidad del servicio	No funcional	Fiabilidad	Todos los actores	El módulo de gestión debe estar disponible para el personal administrativo al menos el 99% del tiempo de operación.

7.1.3 Especificación Casos de Uso

RF- 01	Gestión de Usuarios	
Versión	v1.0 – mayo 2026	
Actores	Primario: Administrador. Secundario: Bibliotecario, Asistente, Estudiante, Docente	
Objetivos asociados	Garantizar que cada usuario acceda solo a los módulos y funciones correspondientes a su rol	
Requerimientos asociados	RF.2 (Administrar cuentas), RNF.4 (Seguridad), RNF.3 (Integridad de datos)	
Descripción	El sistema permite al administrador crear, editar y dar de baja cuentas de usuario, asignando roles y privilegios. Cada usuario accede al sistema seleccionando su perfil, lo que determina las funcionalidades disponibles	
Pre-condición	El administrador debe tener sesión activa. El sistema debe estar operativo y conectado a la base de datos.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El administrador accede al módulo de Gestión de Usuario
	2	El sistema muestra el listado de usuarios registrados
	3	El administrador selecciona crear, editar o dar de baja un usuario
	4	El sistema despliega el formulario correspondiente
	5	El administrador completa los campos obligatorios (nombre, email, rol)
	6	El sistema valida los campos ingresados
	7	El sistema guarda los cambios y confirma la operación al administrador
Post-condición	El usuario queda registrado, actualizado o dado de baja en el sistema con su rol asignado.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	El administrador intenta guardar con campos obligatorios vacíos
	2	El sistema muestra mensaje de error indicando el campo faltante
	3	El administrador corrige el campo y reintenta guardar
Rendimiento	Paso	Cuota de tiempo

	6-El sistema valida los campos ingresados	Máximo 1 segundo
	7-El sistema guarda los cambios y confirma la operación al administrador	Máximo 2 segundos
Frecuencia esperada	5 veces por semana	
Comentarios	Solo el administrador puede crear o dar de baja usuarios. La edición de perfil básico puede realizarla el propio usuario.	

RF-06	Catálogo en Línea	
Versión	v1.0 – mayo 2026	
Actores	Primario: Estudiante / Docente. Secundario: Sistema	
Objetivos asociados	Permitir a los usuarios consultar la disponibilidad y ficha técnica de los libros sin necesidad de asistencia presencial	
Requerimientos asociados	RF.7 (Búsqueda por ISBN), RF.8 (Disponibilidad), RNF.2 (Eficiencia), RNF.1 (Usabilidad)	
Descripción	El sistema permite a estudiantes y docentes buscar libros por título, autor, materia o ISBN, visualizando la ficha técnica completa y la disponibilidad de ejemplares en tiempo real.	
Pre-condición	El usuario debe tener sesión activa. El catálogo debe estar sincronizado con el inventario actualizado	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario accede al módulo de Catálogo en Línea
	2	El sistema muestra el buscador con filtros disponibles
	3	El usuario ingresa uno o más criterios de búsqueda
	4	El sistema consulta la base de datos y retorna los resultados
	5	El usuario selecciona un título de la lista de resultados
	6	El sistema muestra la ficha técnica completa con disponibilidad y ubicación física
Post-condición	El usuario visualiza la información completa del libro y su disponibilidad actual en el sistema.	

Excepciones	Paso	Acción
	1	La búsqueda no retorna resultados
	2	El sistema muestra mensaje "No se encontraron resultados para su búsqueda"
	3	El usuario modifica los criterios e intenta nuevamente
Rendimiento	Paso	Cuota de tiempo
	4 – Consulta y retorno de resultados	Máximo 2 segundo
	6 – Carga de ficha técnica	Máximo 1 segundos
Frecuencia esperada	50 veces por día	
Comentarios	Es el módulo de mayor uso del sistema. La búsqueda por ISBN retorna resultado único directo sin necesidad de selección.	

RF- 03	Gestión de Libros e Inventario	
Versión	v1.0 – mayo 2026	
Actores	Primario: Bibliotecario. Secundario: Administrador	
Objetivos asociados	Mantener actualizado el inventario de ejemplares con su ubicación física y categoría académica	
Requerimientos asociados	RF.4 (Ubicación física), RF.5 (Categorización), RF.14 (Integridad de datos), RNF.3	
Descripción	El sistema permite al bibliotecario registrar nuevos títulos, actualizar información de ejemplares existentes y dar de baja ejemplares deteriorados o perdidos, manteniendo el inventario actualizado en todo momento	
Pre-condición	El bibliotecario debe tener sesión activa con rol correspondiente. El ejemplar a registrar no debe existir previamente en el sistema	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El bibliotecario accede al módulo de Inventario
	2	El sistema muestra el listado de usuarios registrados
	3	El bibliotecario selecciona registrar nuevo título
	4	El sistema despliega el formulario de registro

	5	El bibliotecario ingresa título, autor, ISBN, editorial, año y stock
	6	El bibliotecario asigna ubicación física y categoría académica
	7	El sistema valida que el ISBN no esté duplicado y que los campos obligatorios estén completos
	8	El sistema guarda el registro y confirma la operación
Post-condición	El nuevo título queda registrado en el inventario con su ubicación y categoría asignadas, disponible en el catálogo en línea.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	El sistema detecta que el ISBN ingresado ya existe
	2	El sistema muestra mensaje "ISBN duplicado, verifique el registro existente"
	3	El bibliotecario corrige el ISBN o cancela la operación
Rendimiento	Paso	Cuota de tiempo
	7 – Validación de ISBN y campos	Máximo 1 segundo
	8 – Confirmación de registro	Máximo 2 segundos
Frecuencia esperada	10 veces por semana	
Comentarios	La baja de ejemplares requiere búsqueda previa por ID interno (RF.15). El stock se actualiza automáticamente al registrar préstamos y devoluciones	

RF-09	Préstamos y Devoluciones
Versión	v1.0 – mayo 2026
Actores	Primario: Bibliotecario. Secundario: Sistema, Estudiante, Docente
Objetivos asociados	Registrar el movimiento de ejemplares garantizando la trazabilidad de cada préstamo y devolución
Requerimientos asociados	RF.10 (Devolución), RF.11 (Notificaciones), RF.14 (Integridad), RNF.3, RNF.5
Descripción	El sistema permite al bibliotecario o asistente registrar la salida de un ejemplar asociándolo a un usuario, definiendo la fecha de devolución. Al

	momento de la devolución, el sistema actualiza el stock automáticamente y libera el ejemplar en el catálogo.	
Pre-condición	El bibliotecario o asistente debe tener sesión activa. El ejemplar debe estar disponible en el inventario. El usuario receptor debe tener cuenta activa en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El bibliotecario accede al módulo de Préstamos
	2	El sistema muestra el formulario de registro de préstamo
	3	El bibliotecario busca al usuario por ID o nombre
	4	El bibliotecario busca el ejemplar por ISBN o ID interno
	5	El sistema verifica disponibilidad del ejemplar
	6	El bibliotecario confirma la fecha de devolución
	7	El sistema registra el préstamo, actualiza el stock y programa la notificación de vencimiento
	8	El sistema confirma el registro y genera el comprobante
Post-condición	El préstamo queda registrado, el stock del ejemplar se reduce en 1 y el sistema programa automáticamente la notificación de vencimiento.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	El ejemplar no tiene stock disponible
	2	El sistema muestra mensaje "Ejemplar no disponible"
	3	El bibliotecario informa al usuario e indica fecha estimada de disponibilidad
Rendimiento	Paso	Cuota de tiempo
	5 – Verificación de disponibilidad	Máximo 1 segundo
	7 – Registro y actualización de stock	Máximo 2 segundos
Frecuencia esperada	20 veces por día	
Comentarios	El sistema envía notificación automática 2 días antes del vencimiento (RF.11). La devolución sigue el mismo flujo en sentido inverso, liberando el ejemplar en el catálogo	

RF-12	Generación de Reportes	
Versión	v1.0 – mayo 2026	
Actores	Primario: Administrador. Secundario: Sistema	
Objetivos asociados	Proveer al administrador información estadística para la toma de decisiones sobre el inventario y el comportamiento de los usuarios	
Requerimientos asociados	RF.13 (Usuarios frecuentes), RNF.2 (Eficiencia), RNF.1 (Usabilidad)	
Descripción	El sistema permite al administrador generar reportes estadísticos sobre los libros más consultados y los usuarios con mayor frecuencia de préstamos, con opción de filtrar por período de tiempo y categoría académica.	
Pre-condición	El administrador debe tener sesión activa. Deben existir registros de préstamos en el sistema para el período consultado.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El administrador accede al módulo de Reportes
	2	El sistema muestra los tipos de reporte disponibles
	3	El administrador selecciona el tipo de reporte (libros o usuarios)
	4	El administrador define los filtros opcionales (período, categoría)
	5	El sistema consulta la base de datos y procesa los datos
	6	El sistema muestra el reporte generado en pantalla
	7	El administrador exporta el reporte si lo requiere
Post-condición	El reporte queda generado con los datos actualizados al momento de la consulta, con opción de exportación disponible.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	No existen registros para el período seleccionado
	2	El sistema muestra mensaje "Sin datos disponibles para el período indicado"
	3	El administrador ajusta el rango de fechas e intenta nuevamente
Rendimiento	Paso	Cuota de tiempo
	5 – Procesamiento de datos	Máximo 3 segundo
	6 – Visualización del reporte	Máximo 2 segundos

Frecuencia esperada	2 veces por semana
Comentarios	Los filtros de período y categoría son opcionales. Sin filtros el sistema genera el reporte completo histórico. La exportación no tiene cuota de tiempo definida ya que depende del volumen de datos.